

Nr-12
Segurança em Máquinas e Equipamentos

Introduçã o a NR-12

- A norma nasceu de uma necessidade de reduzir os acidentes do trabalho com máquinas e equipamentos.

  “Estimativas indicam que Máquinas e equipamentos participam com aproximadamente 50% do total de acidentes típicos ...

  Fonte: Revista Proteção 117, 09-2001



Introdução a NR-12

Então a norma, tem como objetivo prover regulamentações objetivas para atuar nas principais causas de acidentes :



Introdução a NR-12





- A NR12 trouxe uma atualização tecnológica para equipamentos que não possuíam proteção no passado.

Introdução a NR 12



- **A NR12 assim como todas as normas regulamentadores possuem força de lei e deve ser observada por todas as empresas regidas pela CLT .**

Revisões da Norma

A norma passou por várias revisões com o objetivo de se manter atualizada e atender às necessidades do mercado de trabalho.

Publicação	D.O.U.
Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978	06/07/78

Atualizações	D.O.U.
Portaria SSST n.º 12, de 06 de junho de 1983	14/06/83
Portaria SSST n.º 13, de 24 de outubro de 1994	26/10/94
Portaria SSST n.º 25, de 28 de janeiro de 1996	05/12/96
Portaria SSST n.º 04, de 28 de janeiro de 1997	04/03/97
Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010	24/12/10
Portaria SIT n.º 293, de 08 de dezembro de 2011	09/12/11
Portaria MTE n.º 1.893, de 09 de dezembro de 2013	11/12/13
Portaria MTE n.º 857, de 25 de junho de 2015	26/06/15
Portaria MTPS n.º 211, de 09 de dezembro de 2015	10/12/15
Portaria MTPS n.º 509, de 29 de abril de 2016	02/05/16
Portaria MTb n.º 1.110, de 21 de setembro de 2016	22/09/16
Portaria MTb n.º 1.111, de 21 de setembro de 2016	22/09/16
Portaria MTb n.º 873, de 06 de julho de 2017	06/07/17
Portaria MTb n.º 98, de 08 de fevereiro de 2018	09/02/18
Portaria MTb n.º 252, de 10 de abril de 2018	12/04/18
Portaria MTb n.º 326, de 14 de maio de 2018	15/05/18
Portaria MTb n.º 1.083, de 18 de dezembro de 2018	19/12/18
Portaria SEPRT n.º 916, de 30 de julho de 2019	31/07/19

Tópicos da Norma



Tópicos da Norma



Princípios Gerais

Aplica-se a TODAS as fases de projeto e utilização de máquinas e equipamentos.

- Transporte
- Montagem
- Instalação
- Ajuste
- Operação
- Limpeza
- Manutenção
- Inspeção
- Desativação
- Desmonte



Além disso cobre a fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão.

Princípios

Gerais

Aplica-se a TODAS as máquinas e equipamentos exceto:

- Destinadas a Exportação
- Movidas por força humana ou animal
- Expostos em museus, feiras e eventos
- Eletrodomésticos
- Equipamentos Estáticos
- Ferramentas portáteis e
- ferramentas transportáveis
- Máquinas certificadas pelo INMETRO

Medidas de Proteção

- Coletiva
- Medidas Administrativas ou de Organização do trabalho
- Medidas de proteção individual

Cabe aos trabalhadores

- Cumprir as orientações de segurança
- Não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções
- Comunicar seu superior imediato se uma proteção ou dispositivo de segurança foi removido, danificado ou se perdeu sua função;
- Participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador para atender às exigências/requisitos descritos nesta NR;
- Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta NR.



Princípios Gerais

Arranjos Físicos e Instalação

ÁREA DE MANUFATURA



Área reservada para matéria prima

Área reservada para produtos químicos

Produtos/peças rejeitados

Local de de circulação proibida;
Extintores

Área de circulação livre

Produtos em inspeção;
Saídas de emergência;

Arranjos Físicos e Instalação

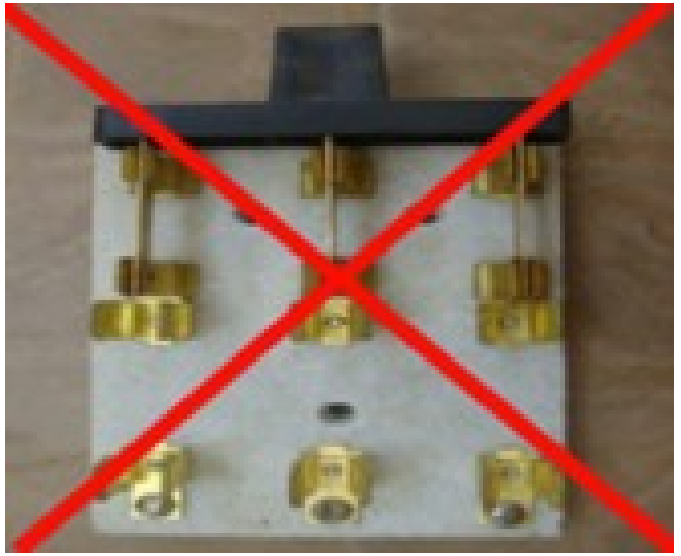




- Quando as máquinas e equipamentos forem móveis e possuírem rodízios, pelo menos dois deles devem ser dotados de travas.

Instalações e Dispositivos Elétricos





Circuitos Elétricos possuem :

- Aterramento
- Proteção contra corrosão ou umidade
- Condutores localizados adequadamente
- Quadro elétrico com porta fechada
- Sinalização de risco elétrico
- Proteção contra sobrecorrente e sobretensão
- Não possuir chave faca ou chave geral como partida

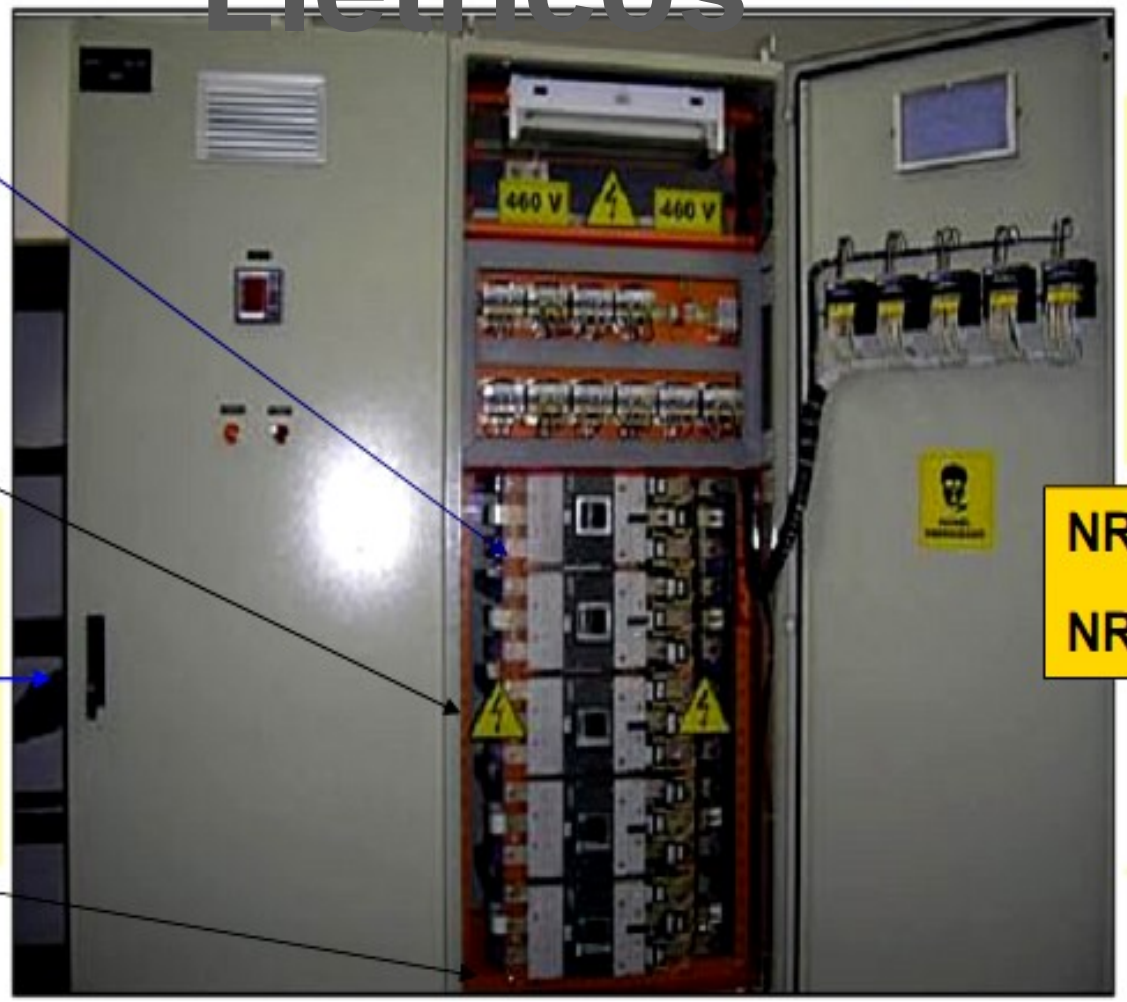
Instalações e Dispositivos Elétricos

-Isolamento das parte com risco de choque elétrico.

-Sinalização de perigo de choque.

- Painel chaveado.

-Mantido limpo e sem materiais.



NR 10 = 50 v

NR 12 = 25 v

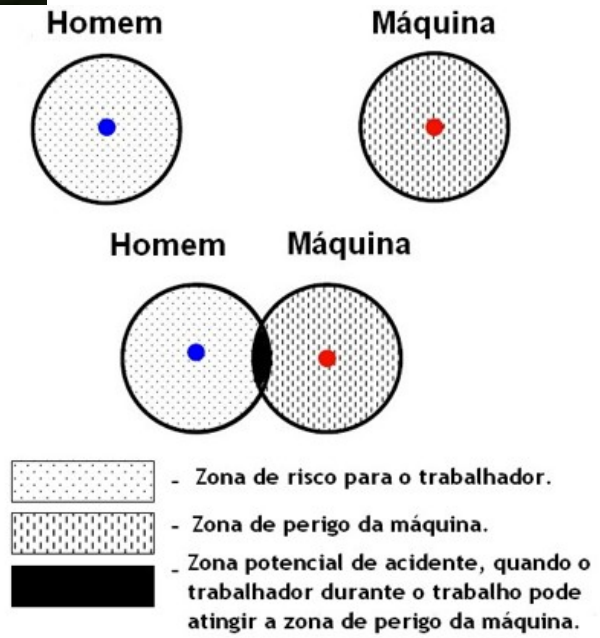
Dispositivos de Partida, Acionamento e Parada

Dispositivos devem ser :

- Bem localizados
- Não existir acionamento automático ao energizar
- Comando bimanual com controle de simultaneidade
- Sinal sonoro ou visual para conjunto de máquinas de grande porte
- Sistema de comando em até 25VCA ou 60VCC

Sistemas de



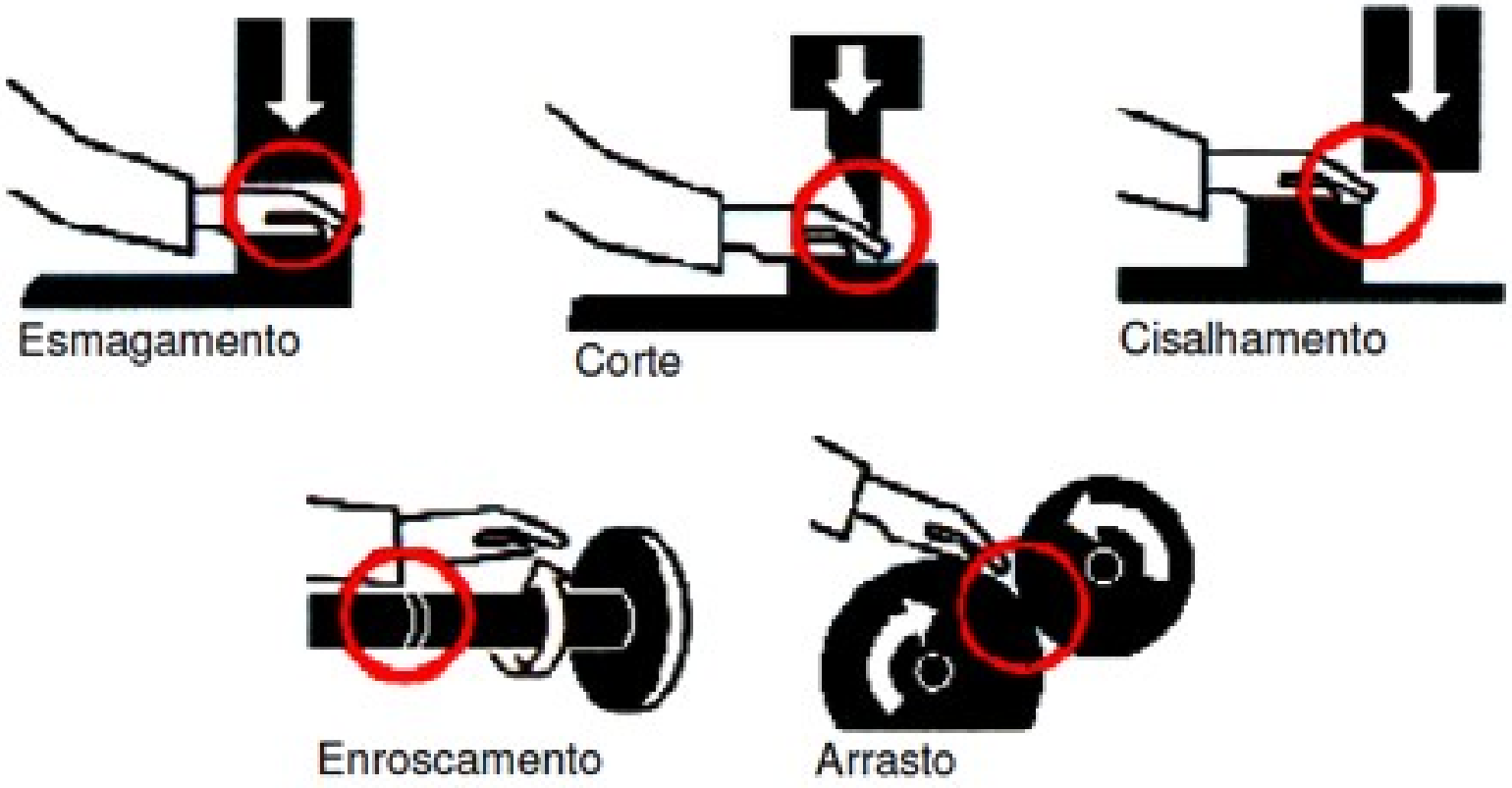


- Sistemas de segurança devem trazer proteção contra os perigos das máquinas

Sistemas de Segurança

Principais Riscos

✓ **Riscos de origem mecânica**



Sistemas de Segurança

Principais Riscos

✓Riscos de origem elétrica:



choque elétrico

✓ Riscos de origem física



Ruído intenso

✓ Riscos de origem térmica:



Queimaduras

Sistemas de Segurança



Sistemas de Segurança

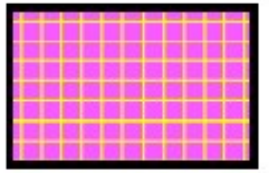
Hierarquia dos sistemas de segurança



Projeto da Máquina



Proteções fixas



Soluções com proteções monitoradas



Placas de aviso, Treinamento, Procedimentos



EPI's

Mais efetivo

Menos

Proteção fixa:

- Proteção mantida em sua posição (isto é fechada), permanentemente (por solda, etc.) ou por meio de fixadores (parafusos, porcas, etc.)tornando sua remoção ou abertura impossível, sem o uso de ferramentas.



Sistema de segurança

Sistemas de Segurança

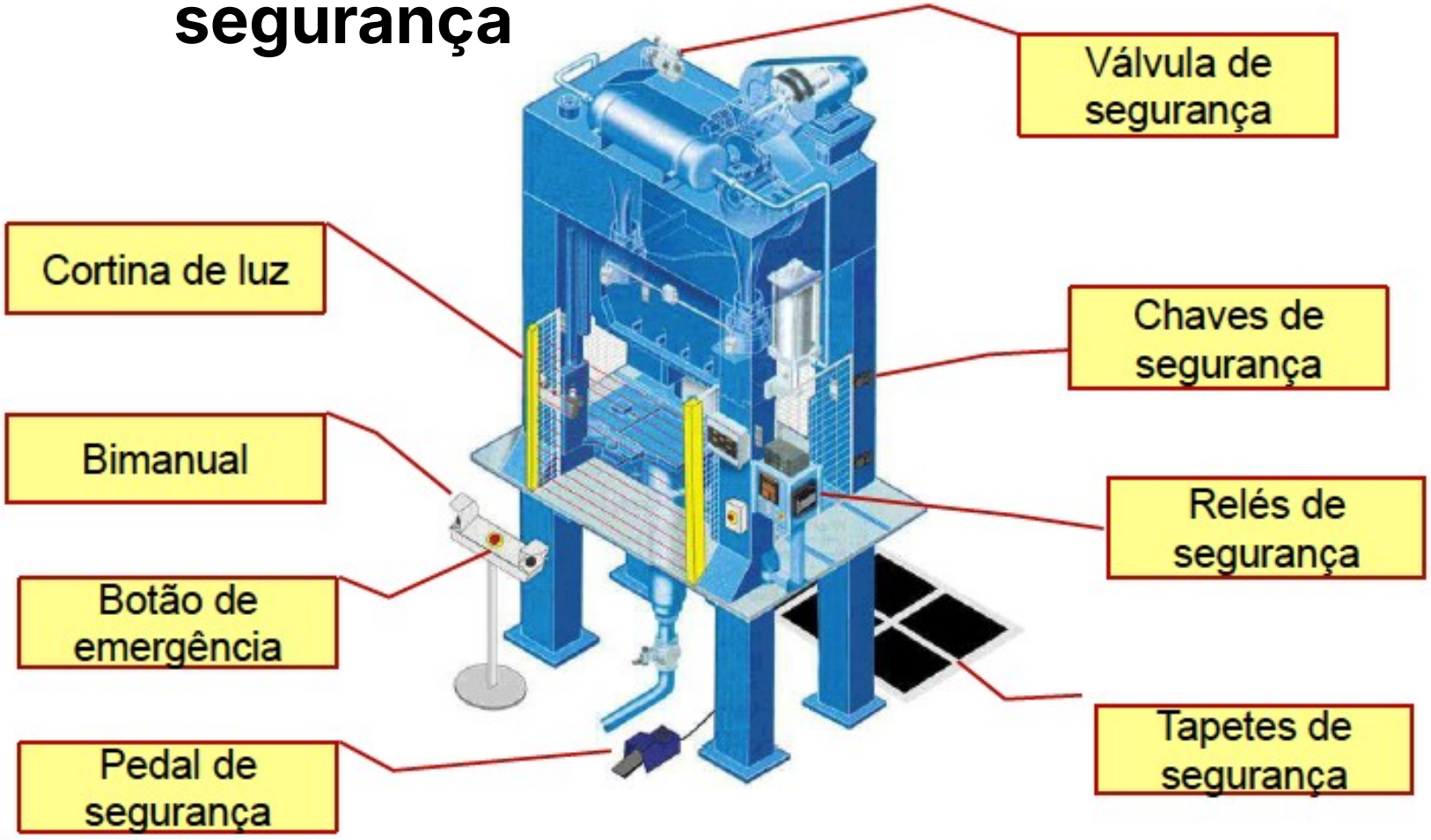
Proteção móvel (acesso a zona de perigo 1 ou + vezes turno)





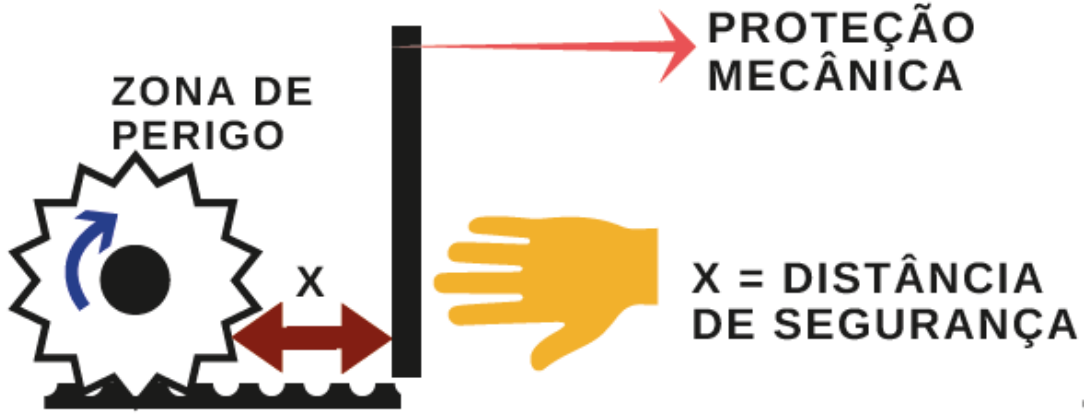
Sistemas de Segurança

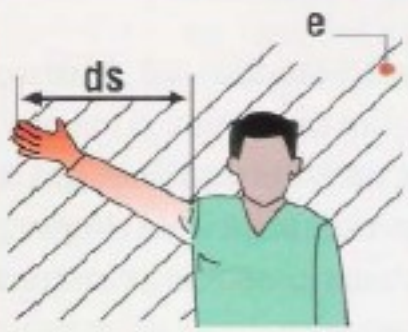
Exemplos de dispositivos de segurança



Distâncias de Segurança

Sistemas de segurança devem ser calculados conforme orientações da NR e demais normas técnicas



PARTE DO CORPO	ILUSTRAÇÃO	ABERTURA (e)	DISTÂNCIA DE SEGURANÇA (ds)		
			FENDA	QUADRADO	CIRCULAR
Braço até a junção com o ombro		30 < e ≤ 40	≥ 850	≥ 200	≥ 120
		40 < e ≤ 120	≥ 850	≥ 850	≥ 850

Sistemas de Se



- Dispositivos de intertravamento – eletromecânico e magnético

Sistemas de Segurança



- **CORTINA DE LUZ DE SEGURANÇA:**

Dispositivo que produz uma cortina de luz infravermelha que supervisiona a área útil compreendida entre as unidades de transmissão e recepção. Se essa área for invadida, uma saída de sinal em canal duplo comandará a parada da operação da máquina. Deve ser monitorado por interface de segurança (RS, CCS ou CLP).

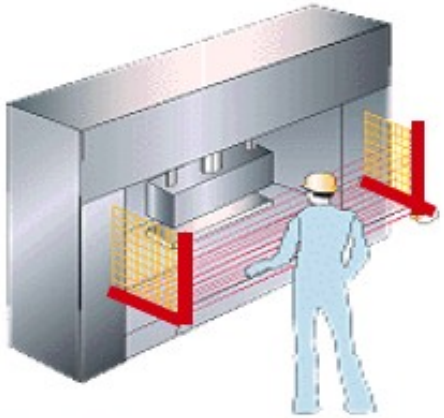
Sistemas de Segurança

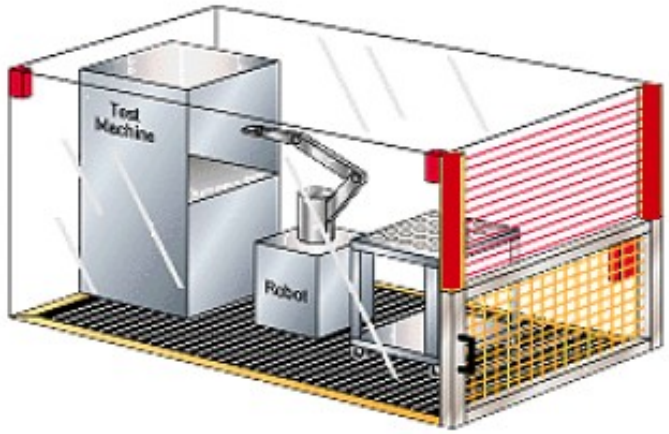


- DETECTORES DE PRESENÇA OPTOELETRONICOS. Deve ser monitorado por interface de segurança (RS, CCS ou CLP).

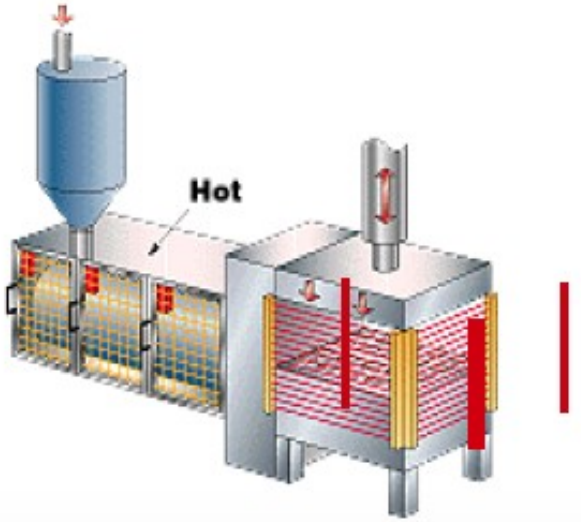
Sistemas de Segurança

Aplicação cortina de luz







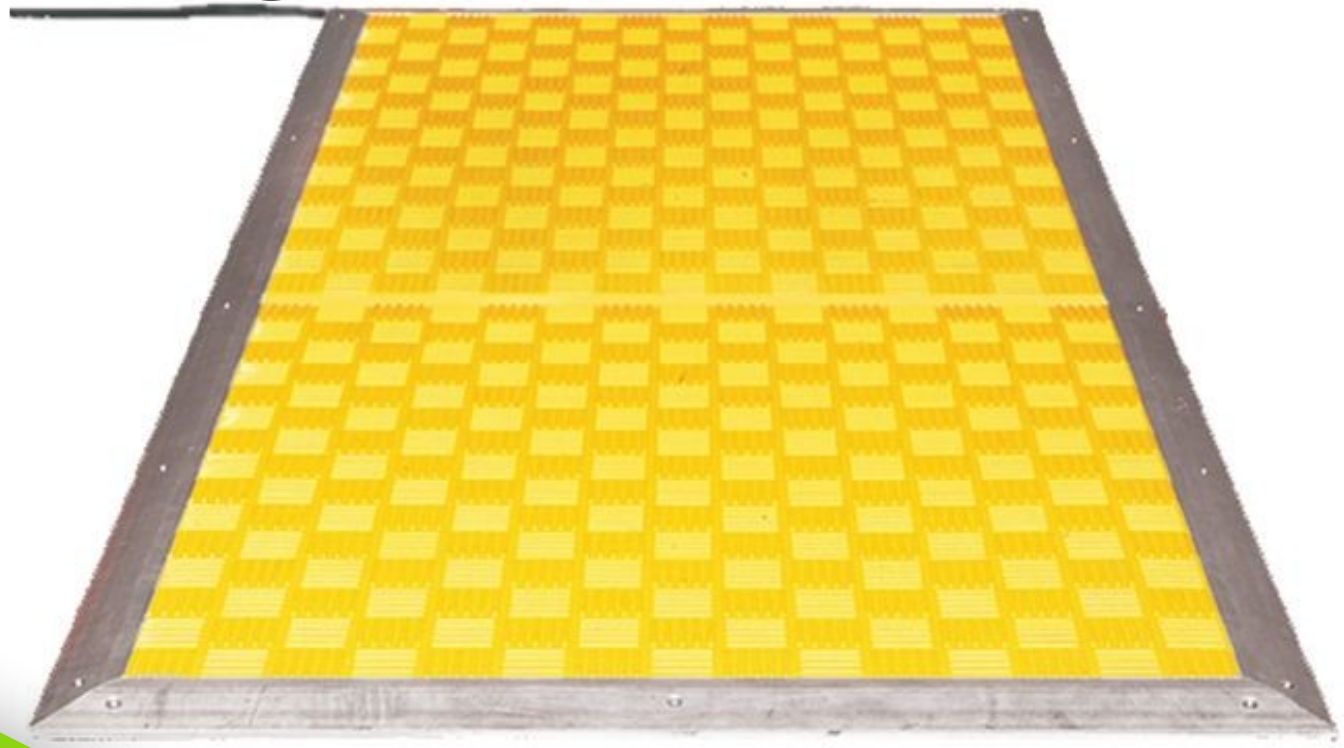


Sistemas de Seg



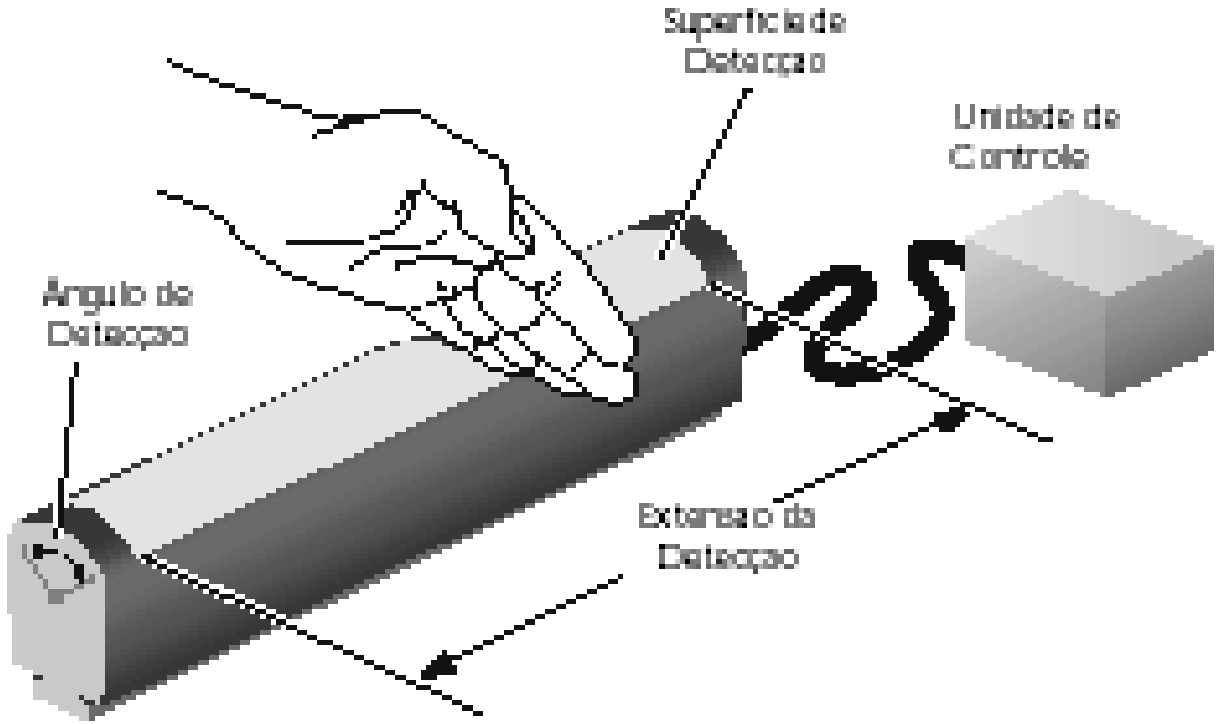
SACANNER DE SEGURANÇA A LASER : é um dispositivo optoeletronico que usa reflexão difusa da luz de laser infravermelha emitida para determinar a intrusão de uma pessoa ou pessoa dentro de uma área definida. O transmissor e o receptor são instalados no mesmo dispositivo. Um espelho de deflexão rotativo emite periodicamente pulsos de laser infravermelho em uma determinada área angular para criar um campo de detecção de duas dimensões. A luz refletida é processada pelo dispositivo que envia um sinal de parada da máquina se for determinado que um objeto está dentro do campo de detecção pré-configurado. Deve ser monitorado por interface de segurança (RS, CCS ou CLP).

Sistemas de Segurança



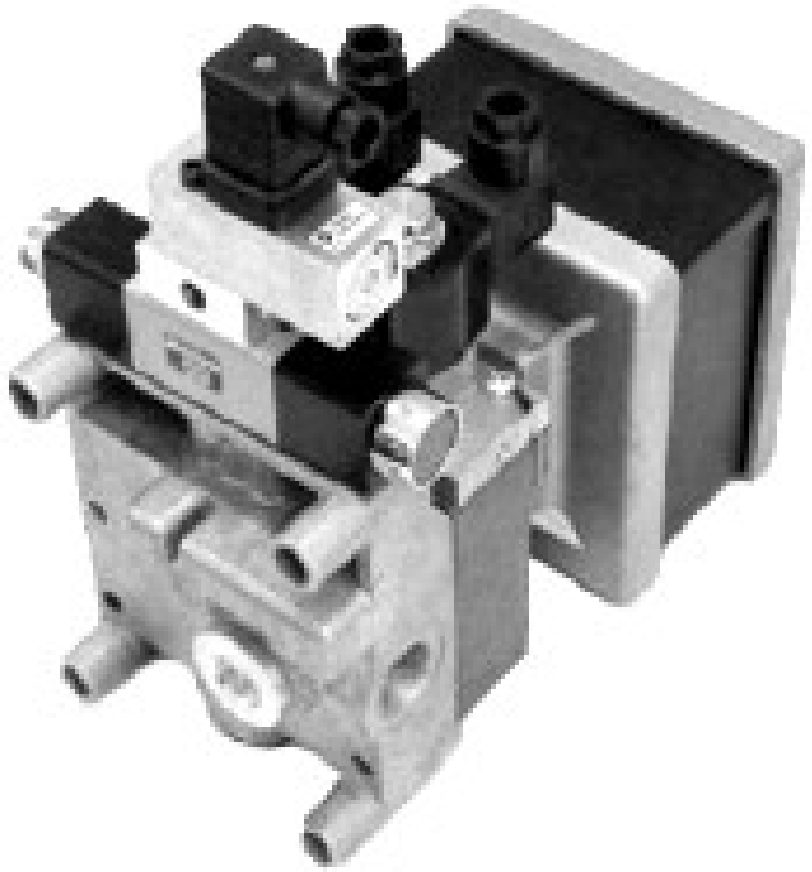
TAPETE DE SEGURANÇA: é um dispositivo de proteção sensível à pressão de contato projetado para detectar a presença de pessoas na sua superfície de detecção. Quando o tapete é pisado, as placas condutivas se tocam e a resistência do circuito cai para zero. Isto é monitorado pela unidade de controle, que envia um sinal de parada à máquina. Deve ser monitorado por interface de segurança (RS, CCS ou CLP).

Sistemas de Segurança



BATENTE DE SEGURANÇA: é um dispositivo de proteção sensível a pressão de contato (depende de uma força de contato) destinado a proteger portas automáticas e máquinas com conjuntos em movimento. Deve ser monitorado por interface de segurança (RS, CCS ou CLP).

Sistemas de Seg



VÁLVULA DE SEGURANÇA: é um dispositivo de proteção ativa aplicado em circuitos com fluídos compressíveis que tem por finalidade interromper o funcionamento de uma máquina ou processo quando detectada uma anormalidade operacional com potencial de causar acidente.

Deve ser monitorado por interface de segurança (RS, CCS ou CLP).

Sistemas de Segurança



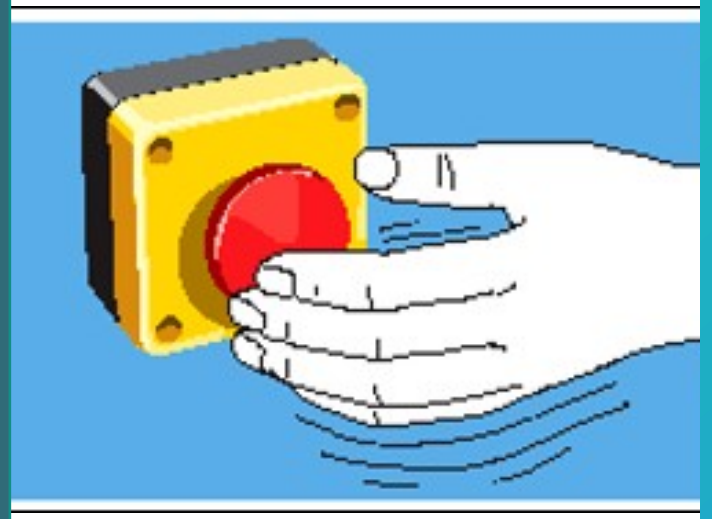
DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO MECÂNICOS: projetados para evitar o chicoteamento caso a mangueira se solte da conexão, evitando acidentes no entorno.

Dispositivos de Parada de Emergência

Objetivo de Paralisar situações de perigo latentes

Características :

- Não devem ser usados como dispositivos de partida
- Ser selecionado considerando as influencias do meio
- Fácil operação
- Prevalecer sobre outros comandos
- Provocar parada no menor tempo possível
- Exigir Rearme



Dispositivos de Parada de Emergência

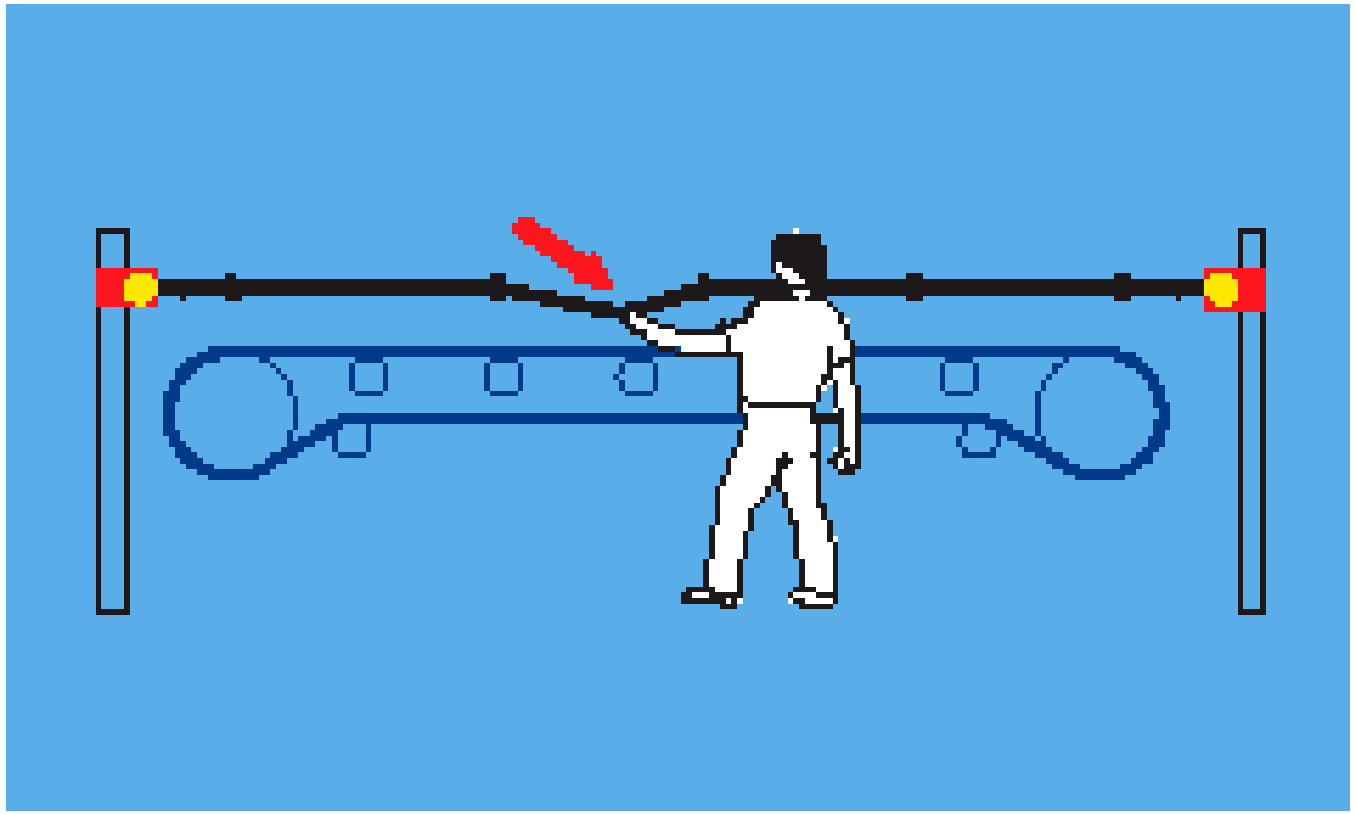


Dispositivo de parada de emergência: botão operado manualmente por impacto



Dispositivo de parada de emergência: chave operada por cabo (corda)

Sistemas de Segurança



CHAVE DE PARADA DE EMERGÊNCIA COM ACIONADOR TIPO CABO: aplicação em esteira transportadora

Componentes Pressurizados

Deve possuir medidas adicionais de proteção para

- Mangueiras
- Tubulações
- Demais componentes pressurizados

Características

- Possuir sinalização de pressão máxima
- Proteção contra ruptura

Transportadores de Materiais

Características

- Proteção até 2,70m do piso
- Possuir passarela (altura superior a 2,70m)
- Possuir parada de emergência em toda sua extensão
- Possuir dispositivo de desalinhamento ou sobrecarga
- Proteção para circulação de pessoas sob transportadores

Aspectos Ergonômicos

O trabalho em máquinas e equipamentos deve seguir a NR17

Os projetos devem considerar a melhor condição ergonômica





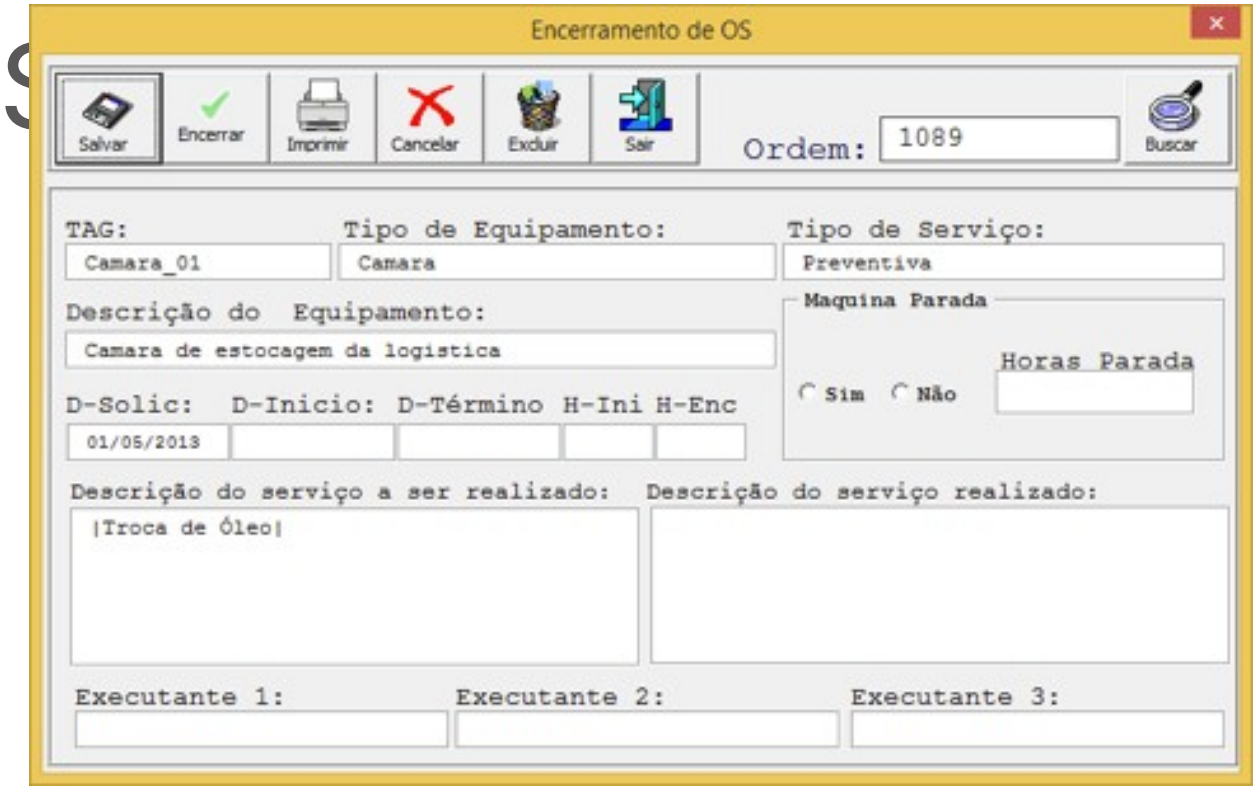
Riscos Adicionais



Devem ser considerados os seguintes riscos:

- **Substancias perigosas**
- **Radiações ionizantes**
- **Radiações não ionizantes**
- **Vibrações**
- **Ruído**
- **Calor**
- **Combustíveis, inflamáveis**
- **Superfícies aquecidas**

Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza de s



Máquinas devem ter manutenção periódica e registro contendo :

- **Intervenção realizada**
- **Data da realização**
- **Serviço realizado**
- **Peças reparadas ou substituídas**
- **Condições de Segurança**
- **Indicação condições de segurança**
- **Nome do responsável**

Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza



Documentação que deve estar disponível.

Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza



Procedimentos para manutenção segura:

- **Isolamento e descarga de todas as fontes de energia**
- **Bloqueio mecânico na posição desligado/fechado**
- **Proteção à jusante dos pontos de corte de energia**
- **Medidas adicionais de segurança**
- **Sistemas de retenção com trava mecânica (partes basculantes)**

Características

- Informar riscos
- Informar instruções de segurança
- Ficar destacada na máquina
- Local claramente visível
- Ser de fácil compreensão
- Escrita na língua portuguesa
- Devem ser específicas e não apenas “Perigo”
- Possuir placa com dados dos equipamentos



_sinalização

sinalização

Exemplo de sinalização







manuais



Características:

- Ser escrito língua portuguesa
- Ser objetivos , claros
- Ter sinais ou avisos referente a segurança (realçado)
- Permanecer disponíveis a todos usuários nos locais de trabalho

Obs :

Em caso de extravio deve ser reconstituído por profissional habilitado

Procedimentos de trabalho e segurança

Características:

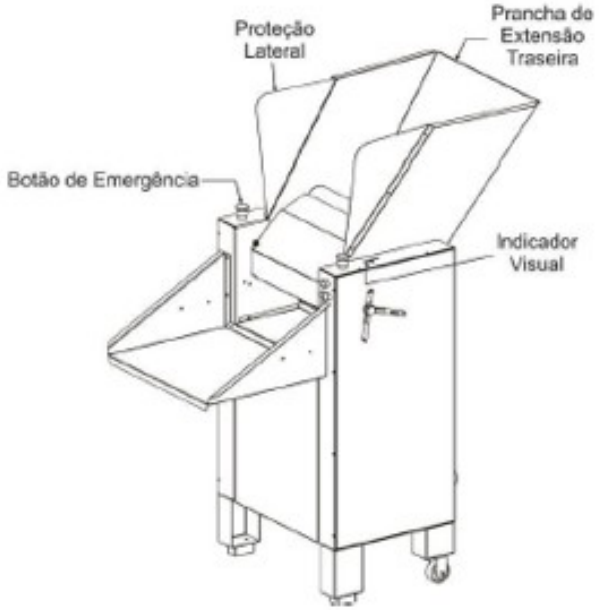
- Procedimentos específicos e padronizados
- Operador deve realizar inspeção rotineira no início de cada turno (check list pré-uso)

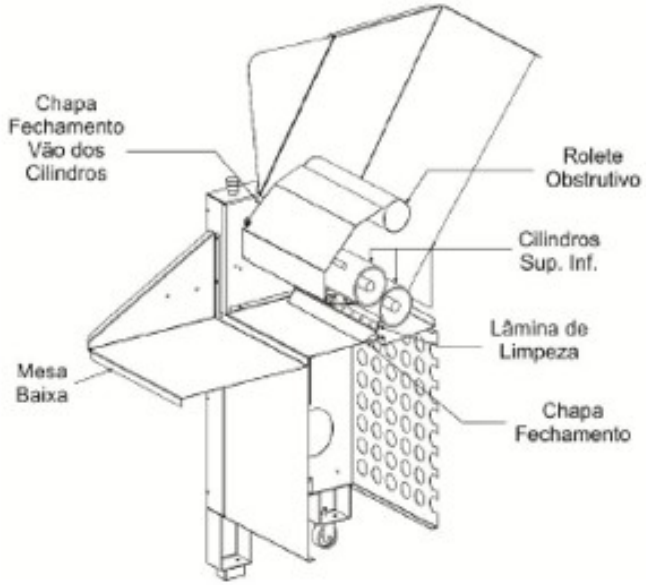




Projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão e exposição

- Projeto deve considerar a segurança intrínseca em todas as fases
- Projeto não deve permitir erros de montagem
- Proibida a fabricação, importação, comercialização, leilão, locação ou cess de máquinas e equipamentos que não atendem a NR





_Capacitação

Características:

- Para todos envolvidos (operação, manutenção, inspeção e demais intervenções)
- Ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função
- Ser realizada sem ônus para o trabalhador
- Carga horária definida pelo empregador
- Seguir conteúdo programático anexo II
- Ser ministrada por



Capacitação

Treinamentos devem ser específicos : Exemplos

Curso	Carga Horária
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE INJETORA	8 HORAS
RECICLAGEM EM SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE INJETORA	4 HORAS
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MOTOSSERRA	8 HORAS
RECICLAGEM EM SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MOTOSSERRA	4 HORAS
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE SERRA CIRCULAR	8 HORAS
RECICLAGEM EM SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE SERRA CIRCULAR	4 HORAS
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PRENSAS E SIMILARES (Especificar o tipo de máquina e/ou equipamento)	12 HORAS
RECICLAGEM EM SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PRENSAS E SIMILARES (Especificar o tipo de máquina e/ou equipamento)	8 HORAS
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE BETONEIRA	8 HORAS
RECICLAGEM EM SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE BETONEIRA	4 HORAS
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MOTODISCO	8 HORAS
RECICLAGEM EM SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MOTODISCO	4 HORAS

Outros requisitos específicos de s



Características:

- **Ferramentas e materiais devem ser adequados a operações**
- **Proibido porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais não apropriados**

Disposições Finais



Empresa deve possuir relação atualizada das máquinas e equipamentos

Informação disponível para CIPA / CIPAMIN, sindicatos e auditor fiscal

Máquinas autopropelidas devem seguir a NR12 com a abrangência descrita.

I – Requisitos para o uso de detectores de presença Optoeletrônicos

II – Capacitação

III – Meios de Acesso a máquinas e equipamentos

IV – Glossário

V – Motoserras

VI – Máquinas para Panificação e Confeitaria

NR12

_ANEXOS

VII – Máquinas para Açougue, Mercearia, Bares e Restaurantes

VIII – Prensas e Similares

IX – Injetora de Materiais Plásticos

X – Máquinas para Fabricação de Calçados e Afins

XI – Máquinas e Implementos para uso agrícola e florestal

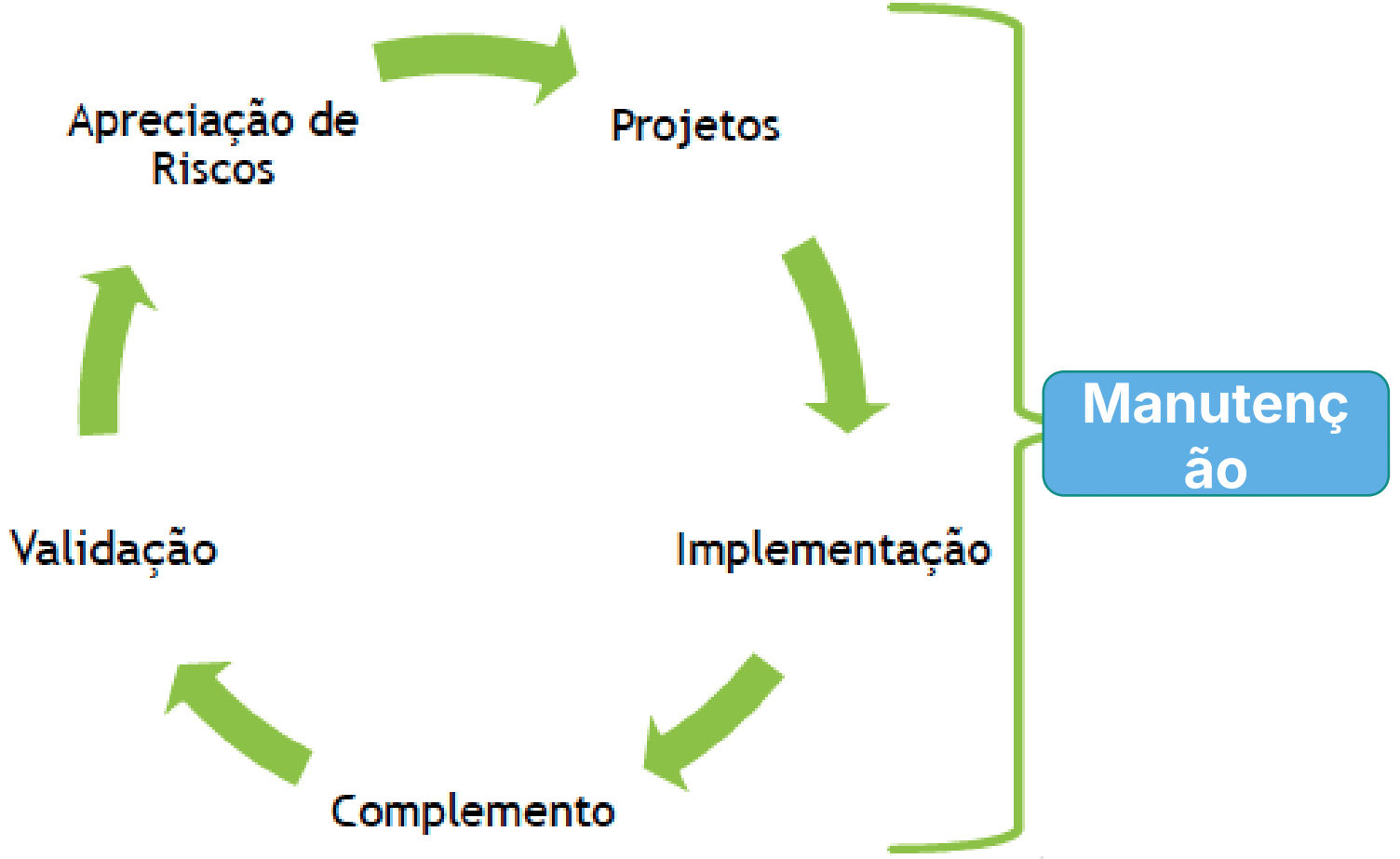
XII – Equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura



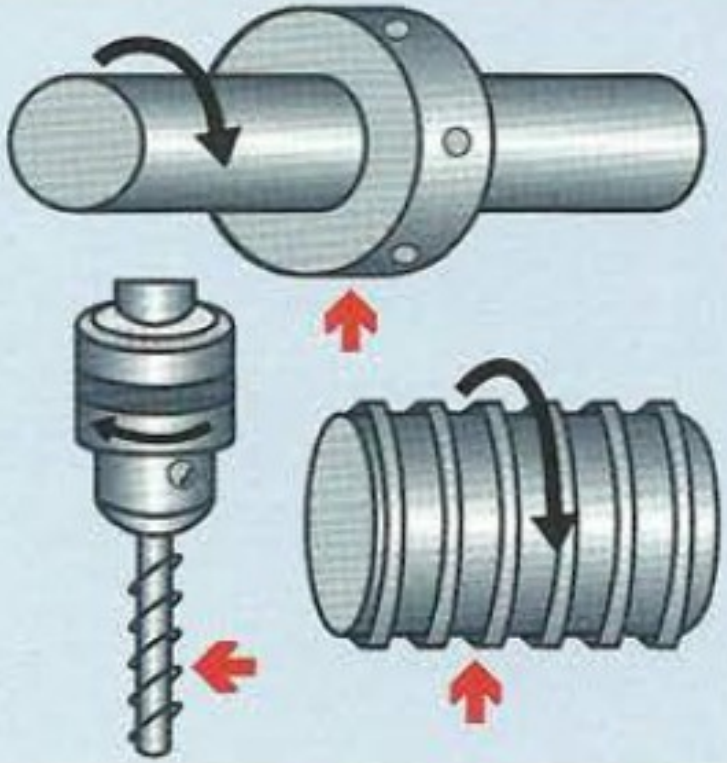
ANEXOS

Ciclo de Adequação NR12

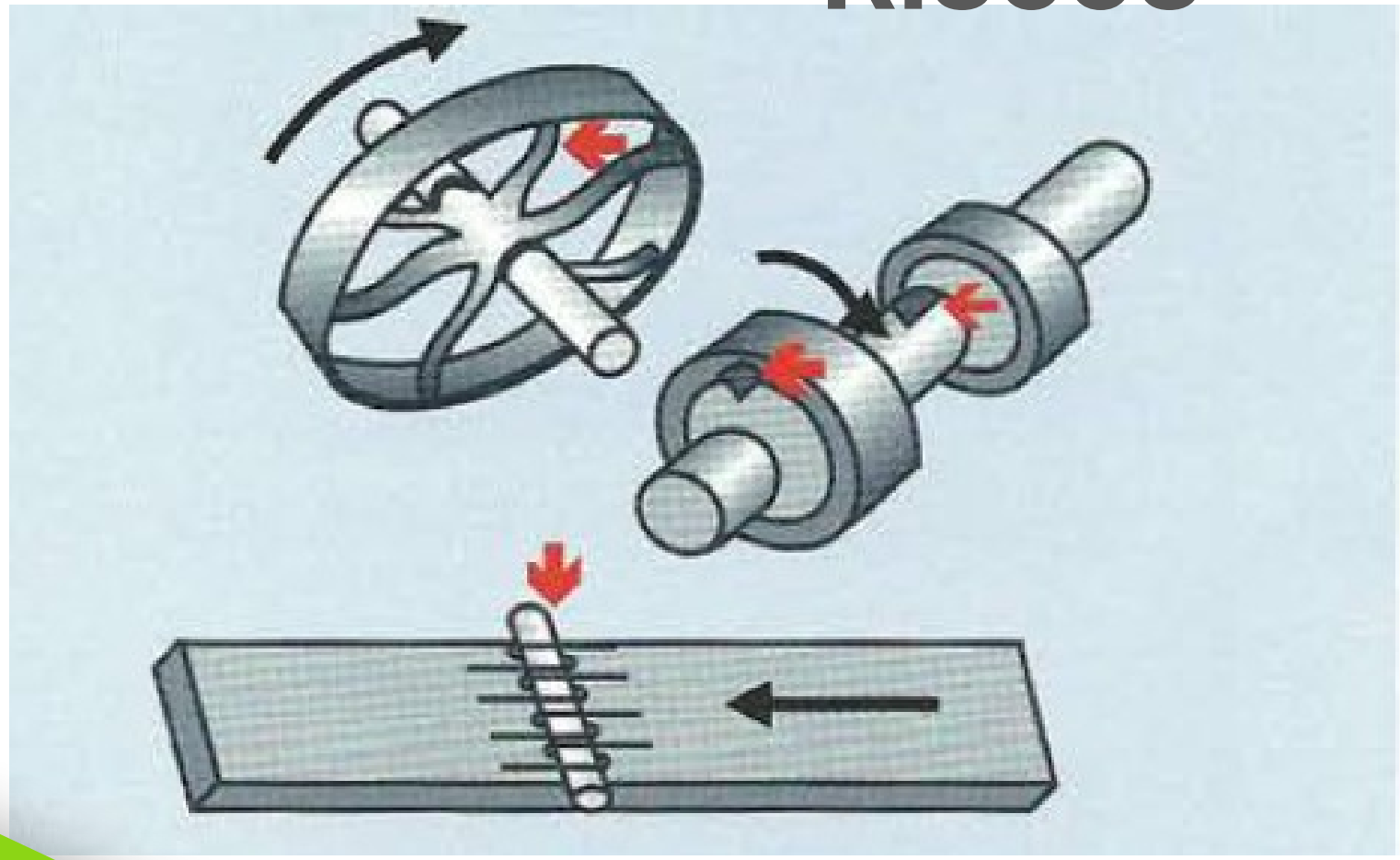
Passos para a Implementação



Processo de Apreciação de Riscos

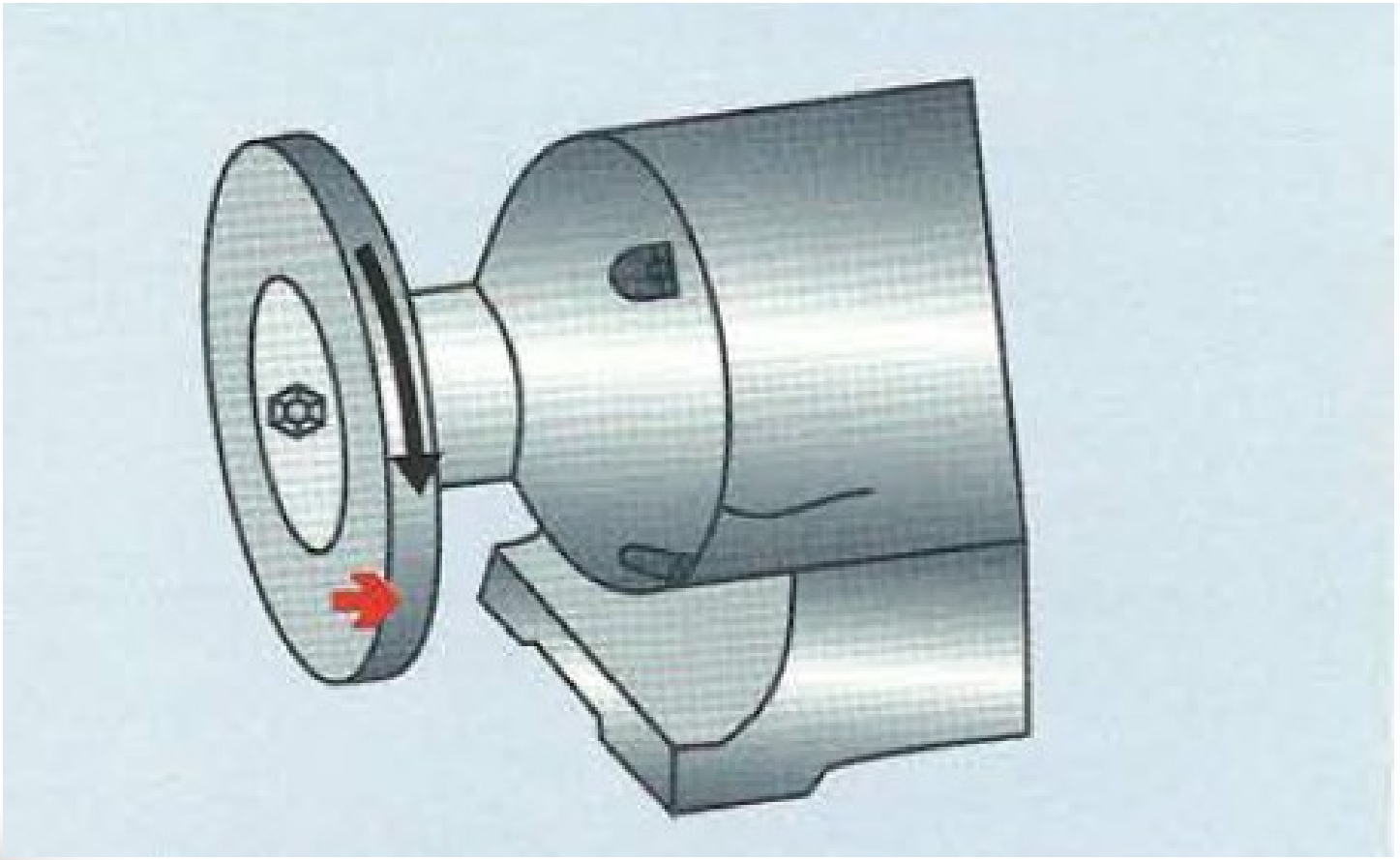
FENÔMENOS PERIGOSOS	POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS
	• Enrolamento • Agarramento • Puxamento

Processo de Apreciação de Riscos



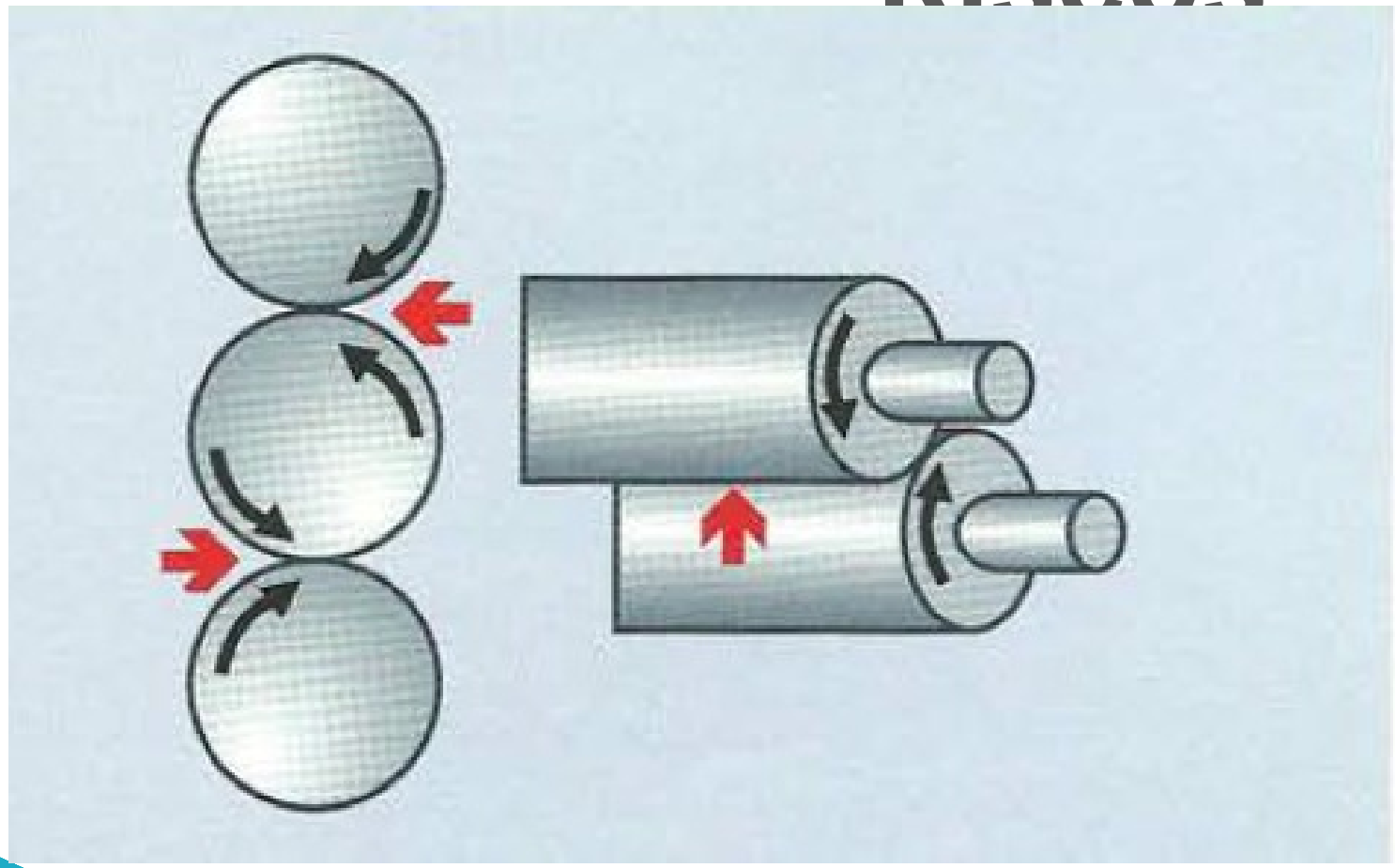
- Enrolamento
- Agarramento
- Choque
- Esmagamento
- Puxamento
- Queimadura
- Picada

Processo de Apreciação de Riscos



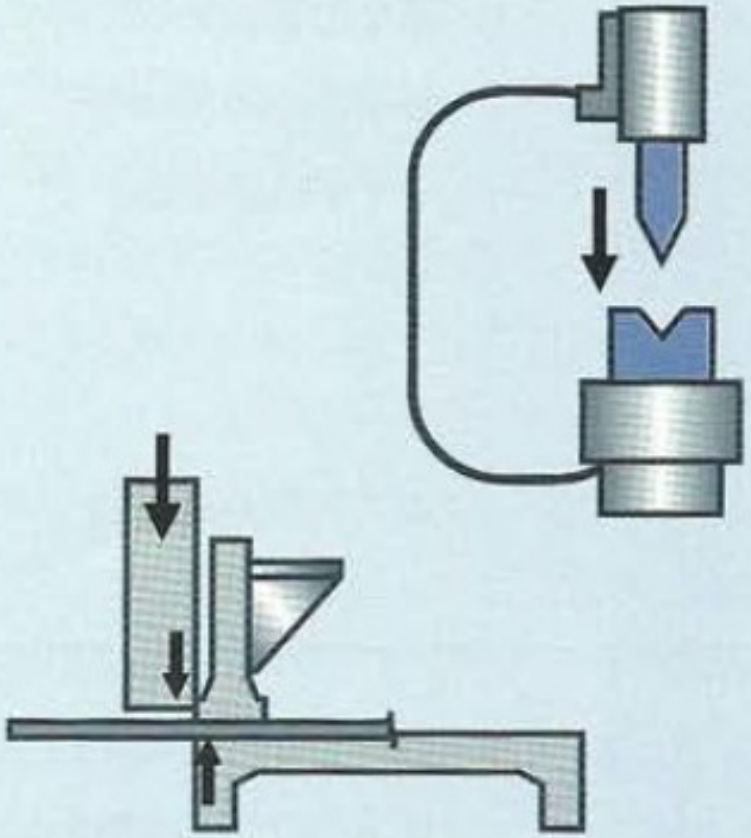
- Agarramento
- Abrasão
- Puxamento
- Queimadura
- Projeção

Processo de Apreciação de Riscos

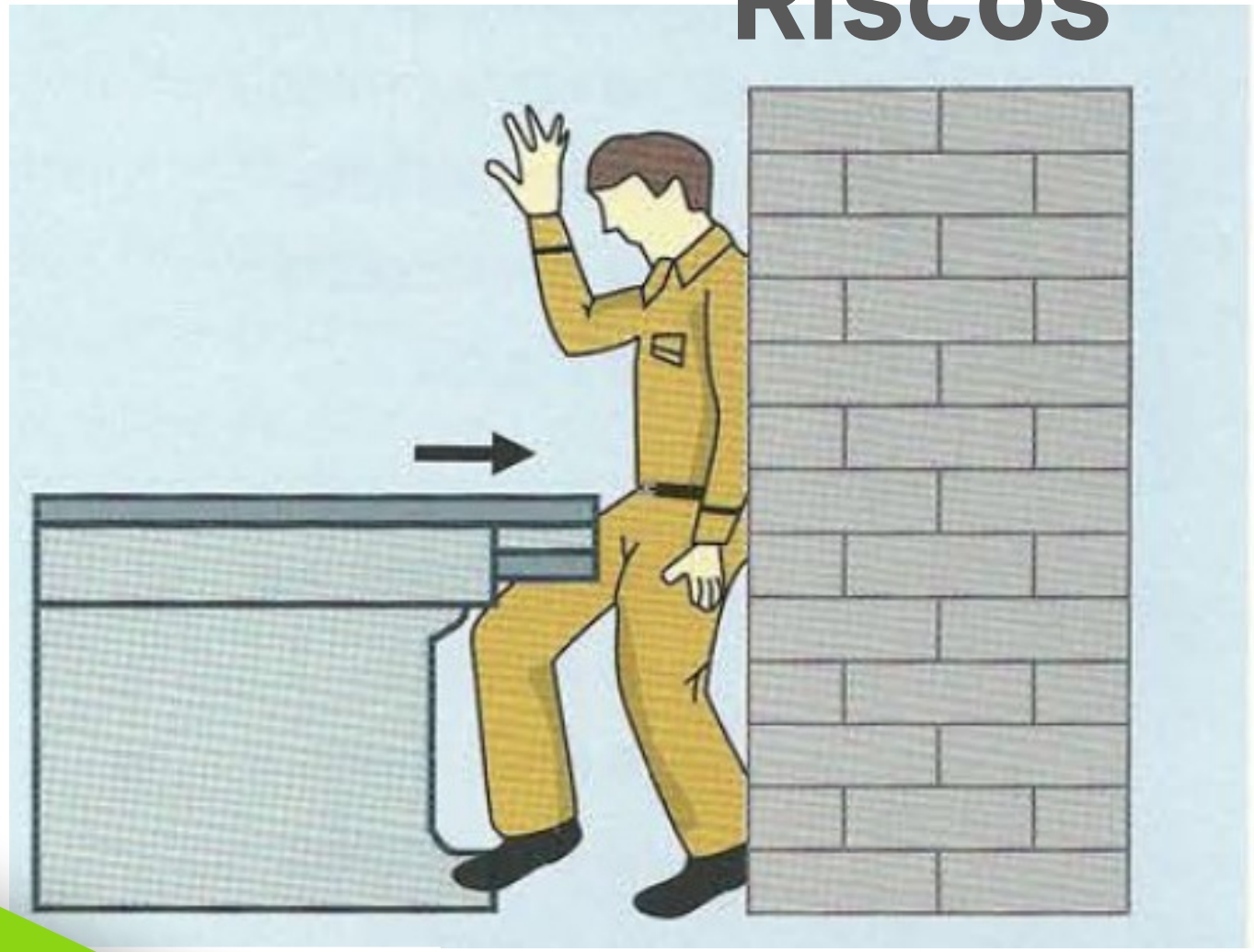


- Puxamento
- Esmagamento
- Queimadura

Processo de Apreciação de Riscos

FENÔMENOS PERIGOSOS	POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS
	• Esmagamento • Cisalhamento • Seccionamento • Projeção

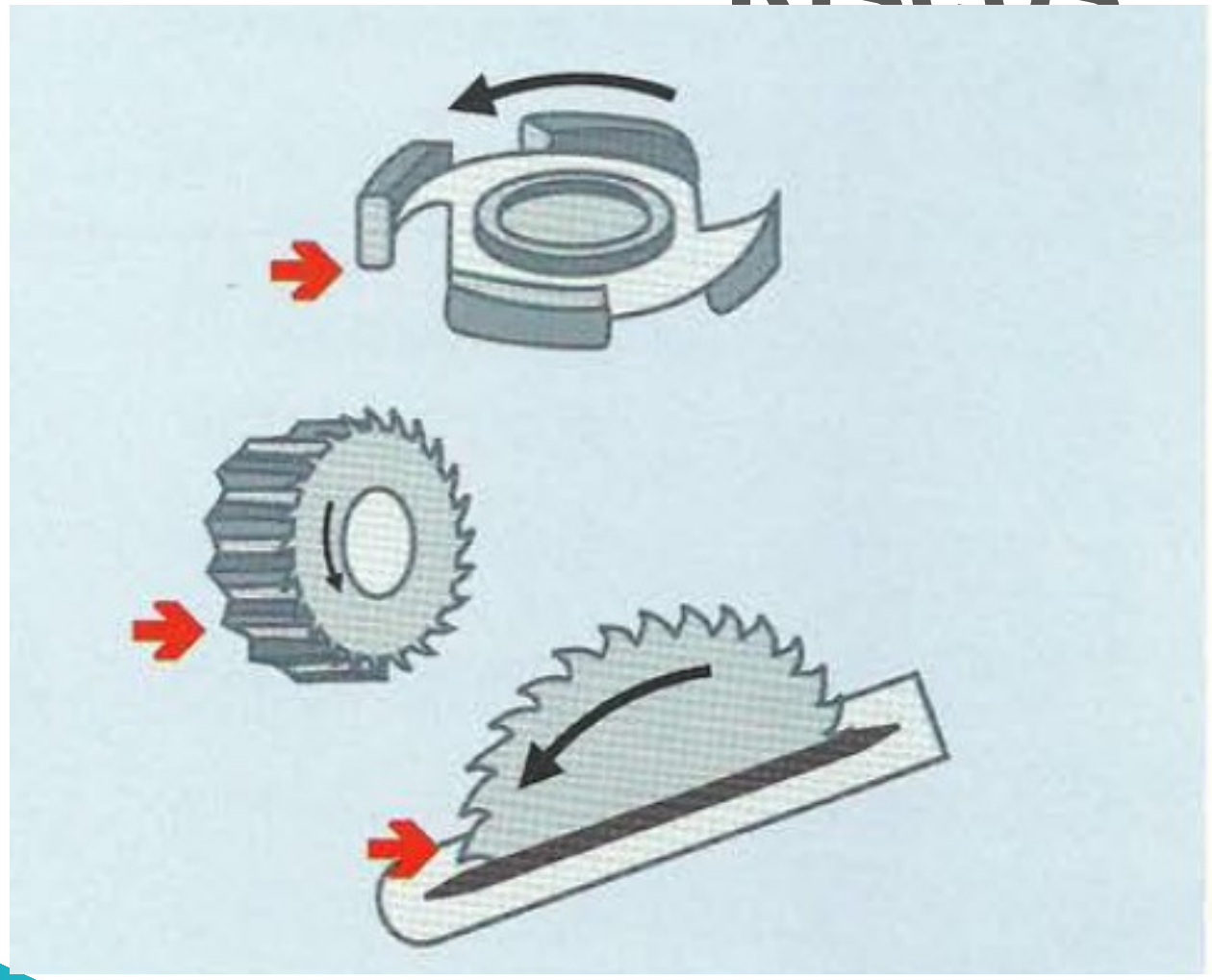
Processo de Apreciação de Riscos



- Choque
- Esmagamento

os.

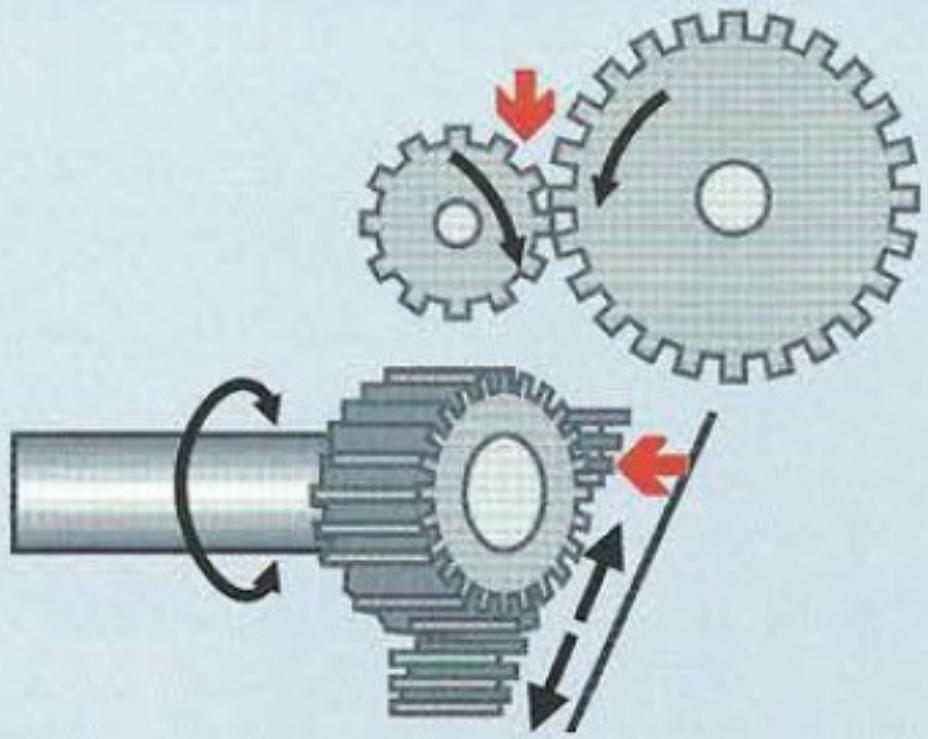
Processo de Apreciação de Riscos



- Corte
- Seccionamento
- Projeção
- Puxamento

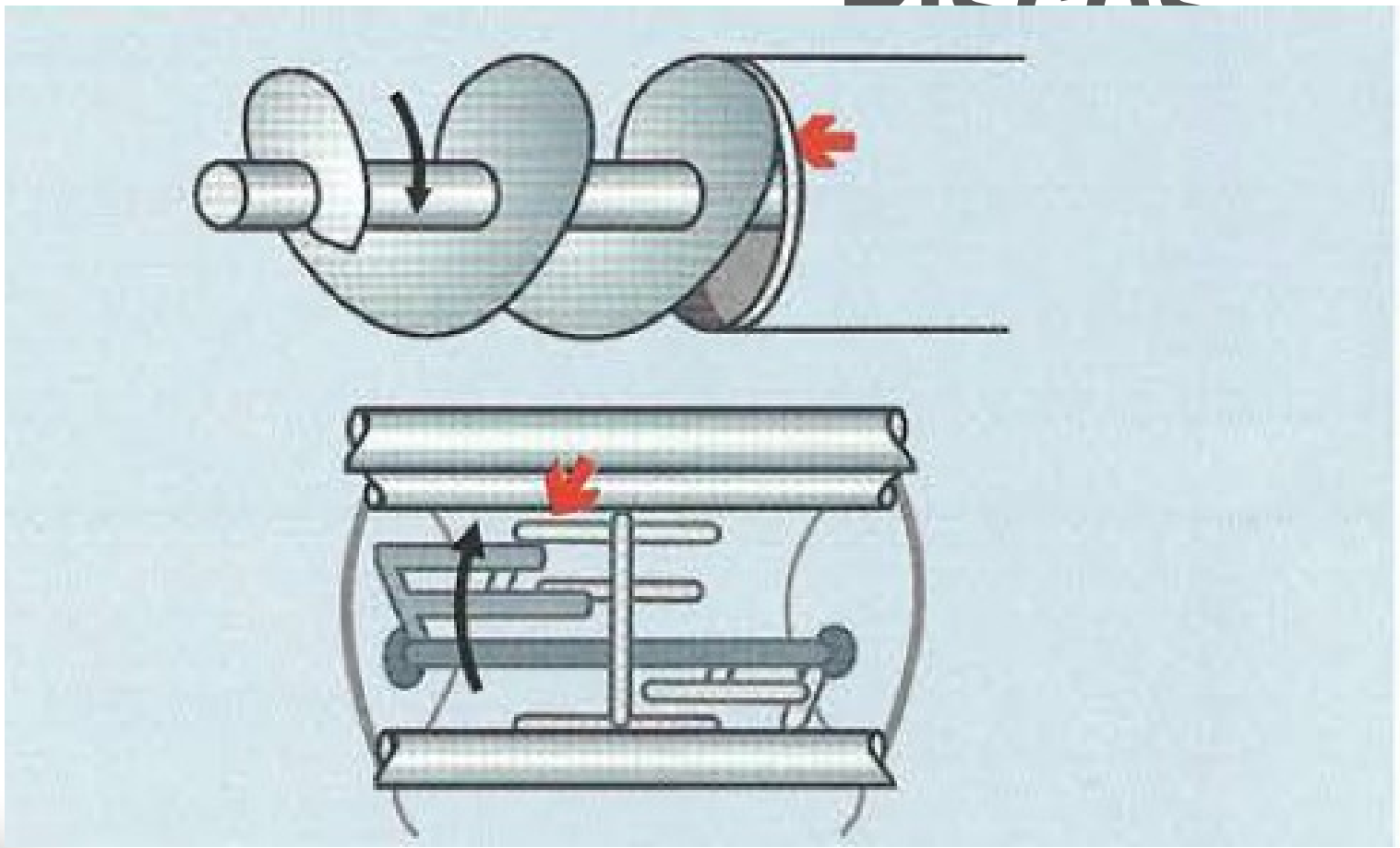
os.

Processo de Apreciação de Riscos

FENÔMENOS PERIGOSOS	POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS
	• Puxamento • Esmagamento • Seccionamento

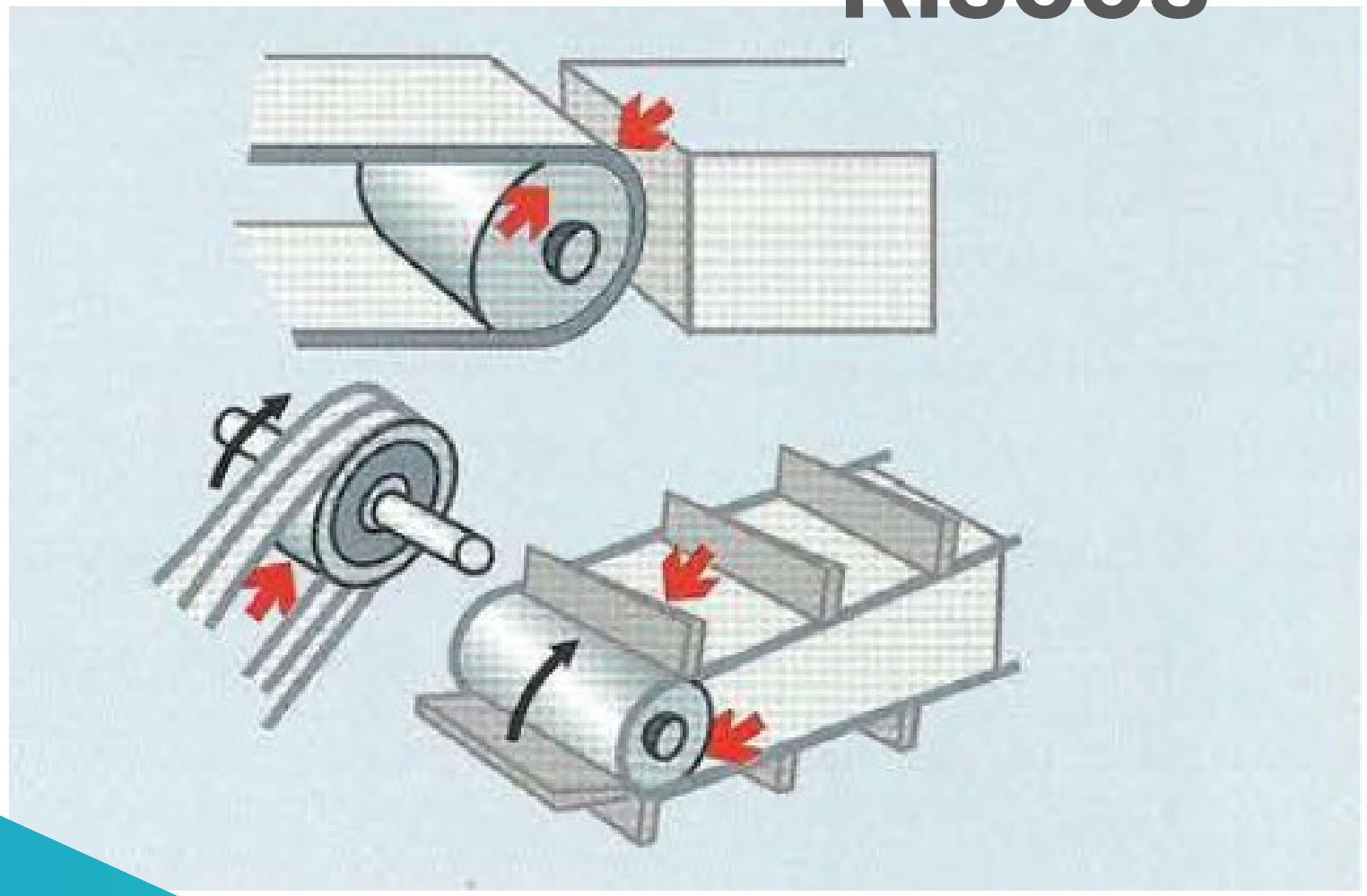
os.

Processo de Apreciação de Riscos



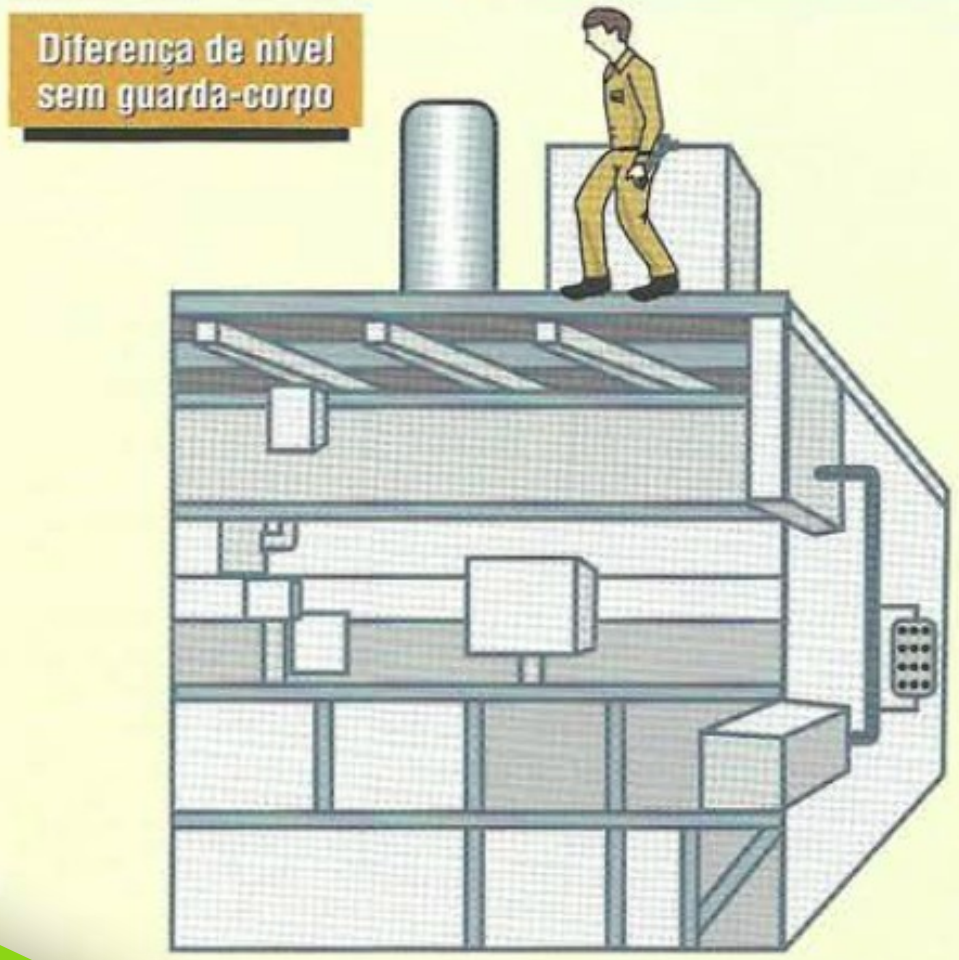
- Enrolamento
- Agarramento
- Choque
- Puxamento
- Seccionamento
- Cisalhamento

Processo de Apreciação de Riscos



- Puxamento
- Esmagamento
- Arrancamento
- Seccionamento
- Choque

Processo de Apreciação de Riscos

FENÔMENOS PERIGOSOS	POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS
	• Queda • Escorregamento • Degringolamento

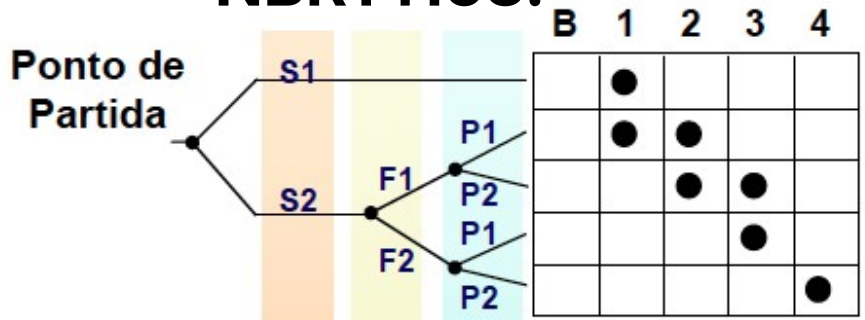
Processo de Apreciação de Riscos



- Queda
- Tropeçamento
- Escorregamento

Processo de Apreciação de Riscos

Avaliação da Categoria – Conforme NBR14153.



Severidade do ferimento
S1: Ferimento leve (geralmente reversível)
S2: Ferimento sério (geralmente irreversível), incluindo morte

Frequência e/ou tempo de exposição ao perigo
F1: Raro a relativamente frequente e/ou baixo tempo de exposição
F2: Frequente a contínuo e/ou tempo de exposição longo

Possibilidade de evitar o perigo
P1: Possível sobre certas condições
P2: Praticamente impossível

Exemplos de Máquinas inadequadas

Máquinas que não atendem a NR12 – Sistema de proteção que pode ser aberta com máquina em movimento





Exemplos de Máquinas inadequadas



Máquinas que não atendem a NR12 – Falta de proteção térmica e sinalização

Exemplos de Máquinas inadequadas



Máquinas que não atendem a NR12 – Risco de explosão / materiais elétricos inadequados em áreas classificadas

Exemplos de Máquinas inadequadas







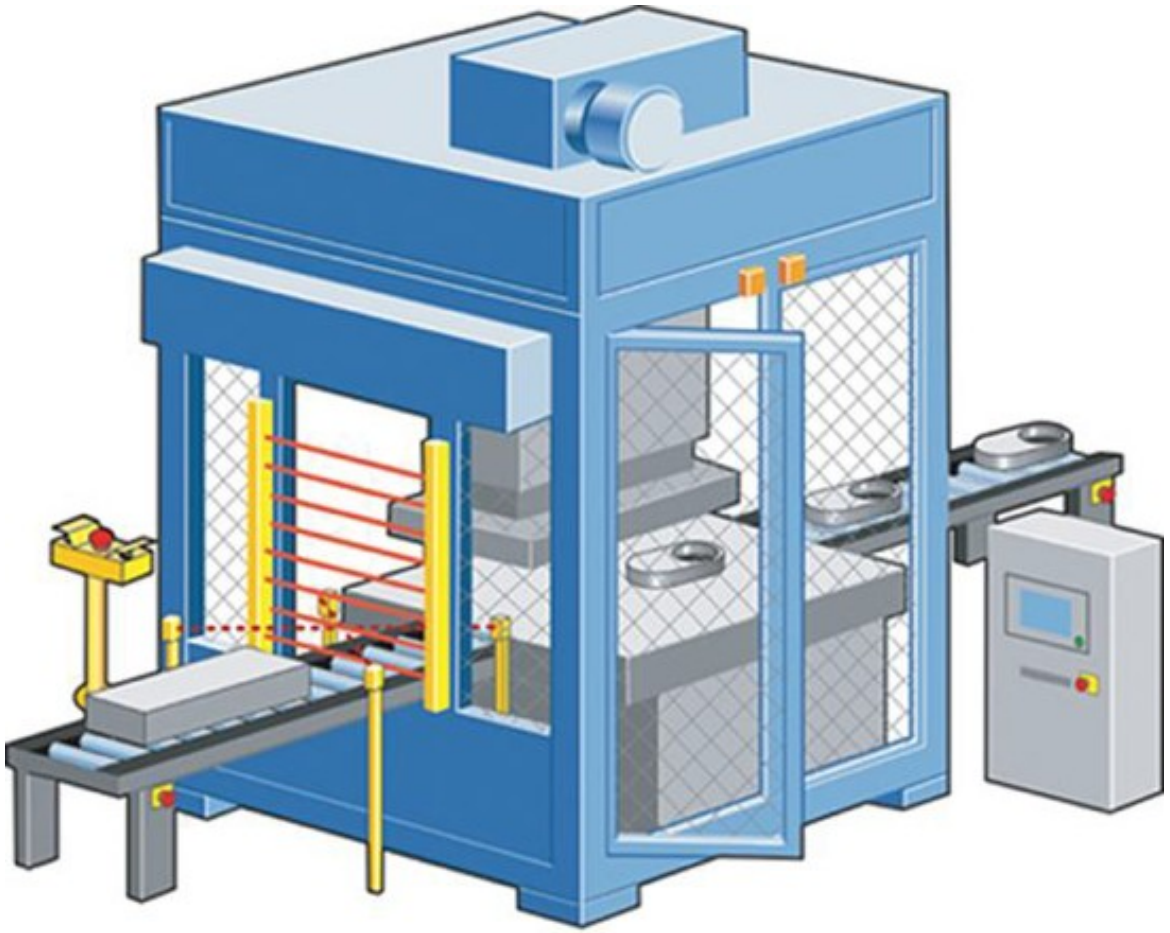
Máquinas que não atendem a NR12 – Dispositivos de proteção burlados ou sem manutenção.

Exemplos de Máquinas inadequadas



Máquinas que não atendem a NR12 – Máquinas sem proteção nas partes móveis

Exemplos de Adequação



Máquinas concebidas com todos os sistemas de segurança

Exemplos de Adequação

ANTES



DEPOIS



Máquinas que passaram pelo processo de adequação :

Exemplos de Adequação





Máquinas que passaram pelo processo de adequação :

Exemplos de Adequação

ANTES



DEPOIS



Máquinas que passaram pelo processo de adequação :

Exemplos de Adequação

ANTES



DEPOIS





Máquinas que passaram pelo processo de adequação :



SEGURANÇA DO TRABALHO NO USO DE LIXADEIRAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESPECIFICAÇÕES:

- PARA CORTE: Espessura menor;
- PARA DESBASTE: Espessura maior.





Fonte: Google Imagens





Fonte: Google Imagens

ÂNGULO DE UTILIZAÇÃO:

- DISCO de CORTE: ângulo de 90º em relação a peça;
- DISCO de DESBASTE: ângulo varia entre 30º e 45º em relação a peça.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

*A capacidade de Rotação dos disco vem impressa no mesmo, tem que ser superior a rotação da Lixadeira. Caso contrário, ele não vai suportar e vai se romper.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

VELOCIDADE DE UM DISCO:

- 8.500 rpm (rotações por minuto);
- 288 Km/h.



Fonte: Google Imagens

+ OU −



Fonte: Google Imagens

*Quando um disco abrasivo se rompe, cada um dos seus pedaços sai numa direção diferente na mesma velocidade de rotação, cortando o que aparecer na frente.

RISCOS INERENTES A ATIVIDADE

Riscos Físicos:

- Ruído;
- Vibrações;
- Poeira Incômoda Inalável ou Projeção de Partículas sólidas. .

Riscos Ergonômicos:

- Esforço físico;
- Repetitividade;
- Posturas Inadequadas.

Riscos de Acidentes/Mecânicos:

- Choque Elétrico;
- Amputação de Membros;
- Possibilidade de Incêndio ou Explosão;
- Queda de Materiais ou equipamentos.

EPI’S DE USO OBRIGATÓRIO A ATIVIDADE

- Para proteger o aparelho auditivo contra o ruído proveniente do equipamento:



Plug de Inserção



Abafador Tipo Concha

- Para evitar acidentes com partículas em projeção:



Óculos de Proteção Contra Impactos



Protetor Facial

EPI’S DE USO OBRIGATÓRIO A ATIVIDADE

EPI’S DE USO OBRIGATÓRIO A ATIVIDADE

- Para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra projeção de fagulhas e partículas sólidas:



Avental em Raspa de Couro



Luvas de Vaqueta e Cano Longo



Perneira em Raspa de Couro

EPI’S DE USO OBRIGATÓRIO A ATIVIDADE

- Para evitar a inalação de partículas pequenas:



Máscaras Descartáveis PFF1

MEDIDAS DE PROTEÇÃO



Fonte: Google Imagens

PROTEÇÃO OU COIFA:

- Função de Proteger contra projeção de partículas sólidas;
- Nunca retirar a Proteção;

MEDIDAS DE PROTEÇÃO



Fonte: Google Imagens

ROUPAS E OBJETOS DE ADORNO:

- Não use roupas frouxas;
- Não use cordões, pulseiras, anéis, etc.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

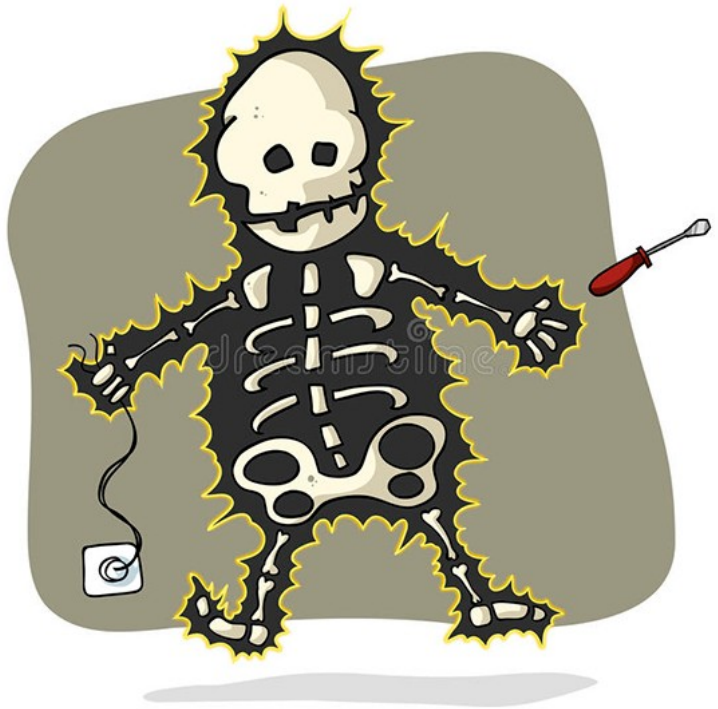


Fonte: Google Imagens

FERRAMENTAS:

- Use ferramentas adequadas;
- Não aperte o parafuso com muita força

MEDIDAS DE PROTEÇÃO



Fonte: Google Imagens

ELETRICIDADE:

- Não use o equipamento se estiver com fios desencapados;
- Não use o equipamento sem o plugue da tomada elétrica;
- Mantenha o cabo de alimentação a uma distância segura do equipamento.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO



Fonte: Google Imagens

INCÊNDIO:

- Nunca use lixadeiras próximo ou na direção de materiais inflamáveis;
- Carrinhos de Maçarico e de Solda (Acetileno, Oxigênio, GLP).

MEDIDAS DE PROTEÇÃO



Fonte: Google Imagens

DESLIGANDO E GUARDANDO:

- Quando terminar o trabalho espere o disco parar;
- Destrave a chave LIGA/DESLIGA ao terminar a atividade;
- Guarde o equipamento com o disco virado para cima em local adequado.

CUIDADOS BÁSICOS NO MANUSEIO DE LIXADEIRAS

- Não use força excessiva para cortar ou esmerilhar algo;
- Antes de iniciar os trabalhos deixe o disco girar livre por um tempo e observe se não tem oscilações no disco;
- Se notar trepidação no momento do lixamento procure averiguar o que está errado;
- Use o disco específico para o trabalho a ser realizado (disco de Corte ou Desbaste);
- Nunca use o equipamento segurando apenas com uma mão segure sempre com as duas de maneira firme;
- Não use fones de ouvido para escutar músicas ou qualquer outro tipo de coisa que possa tirar sua atenção do trabalho;

CUIDADOS BÁSICOS NO MANUSEIO DE LIXADEIRAS

- O equipamento pode projetar partículas a longas distâncias, procure cercar a área de trabalho com biombos;
- Não toque na parte em rotação;
- Não pressione o disco de corte lateralmente, ele não foi projetado para isso;
- Mantenha o local de trabalho sempre organizado, a desordem é sempre uma causadora de acidentes;
- Sempre que for plugar o cabo no quadro de tomadas, CERTIFIQUE-SE antes se a chave da máquina está desligada.


SEGURANÇA COM ROÇADEIRA

- A utilização imprópria do equipamento, assim como a não observância das normas de segurança descritas neste treinamento pode por em risco o operador causando sérios ferimentos.



PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA













- Se familiarize com todos os comandos e controles do equipamento e o uso apropriado do mesmo.
- Utilize óculos e luvas de proteção, protetores auriculares e sapatos Antiderrapantes e protetor facial quando operar o equipamento.
- Não permita que pessoas não habilitadas ou qualificadas operem ou reparem o equipamento.

CONDIÇÕES FÍSICAS

- O operador não deverá trabalhar quando se encontrar:
  - Cansado ou doente;
  - Sob efeito de medicamentos;
  - Sob o efeito de álcool ou drogas.





EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

- Antes de pôr o equipamento em funcionamento vista e equipe-se de forma adequada para o trabalho.
- Não permita a presença de outras pessoas ou animais a um raio de 15 (quinze) metros ao redor do equipamento. Caso seja necessário a presença de alguma pessoa, esta também deverá estar vestida de modo adequado incluindo os equipamentos de segurança.



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

- O operador deve usar os óculos de proteção não somente para proteger a vista de qualquer objeto arremessado pela lâmina de corte, como também para evitar inflamação da vista causada pela poeira, pólen e sementes que possam a entrar em contato com a vista.
- Óculos de grau podem ser utilizados por baixo dos óculos de proteção. As pessoas que se localizem dentro da área de perigo, também devem usar os óculos de proteção.

LUVAS DE PROTEÇÃO



Deve ser do tipo antiderrapante que além de permitir que o operador segure firmemente o equipamento, também reduz a transmissão da vibração do motor p/ o operador.

PROTETORES AURICULARES





- A exposição prolongada a ruídos pode causar danos permanentes ao sistema auditivo.
- Utilize protetores auriculares sempre que operar o equipamento

ROUPAS DE PROTEÇÃO

- O operador não deve vestir roupas folgadas ou com partes em excesso ou soltas que possam prender em alguma parte móvel do equipamento. Em compensação, elas não podem ser justas ao ponto de limitarem os movimentos do operador.
  - Não vista "shorts" ou bermudas.
  - Não vista gravatas, laços ou joias.
  - Os sapatos deverão ser antiderrapantes.
  - Não use sapatos abertos (sandálias) ou chinelos.
  - Não trabalhe com os pés descalços.
  - Para aqueles (as) que possuem cabelos compridos, nunca trabalhe com os mesmos soltos, sem que estejam presos a uma altura superior à do ombro.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ADICIONAL



- Calça jeans comprida e sapatos de proteção antiderrapante geralmente é suficiente na proteção contra objetos arremessados pela lâmina de corte. Para o corte pesado de capim/mato, protetores de pernas/canela também são recomendados.





TEMPO E AMBIENTE

Roupa apropriada de trabalho e equipamentos de segurança aumenta a fadiga o que pode provocar stress. Procure realizar o trabalho pesado pela manhã ou ao final da tarde quando as temperaturas são mais amenas.



VIBRAÇÕES E FRIO

- Certas pessoas, quando expostas a vibrações e ao frio têm seus dedos afetados pelo chamado "Fenômeno de Raynaud". Eles sentem coceira e queimação, seguidos de perda de cor e dormência dos dedos. As seguintes precauções devem ser tomadas:
  - Mantenha o corpo aquecido, especialmente cabeça e pescoço, pés e tornozelos, mãos e pulsos.
  - Mantenha uma boa circulação sanguínea, praticando exercícios e não fumando.
  - Diminua o máximo possível o tempo de operação com o equipamento.

VIBRAÇÕES E FRIO

- Caso o operador sinta desconforto, vermelhidão e inchaço nos dedos, seguidos de perda de cor e de sensibilidade, consulte o médico imediatamente. Dor ou dormência nos dedos? Consulte um médico imediatamente!



LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (LER)

- O esforço excessivo dos músculos e tendões dos dedos, mãos e ombros podem causar dores intensas, inchaço, dormência e fraqueza das áreas mencionadas. Certas atividades repetitivas da mão apresentam grandes chances de que desenvolver uma "Lesão por Esforços Repetitivos" (L.E.R.)



PARA REDUZIR O RISCO DE LER



- Evite trabalhar com os pulsos curvados, muito esticados ou torcidos.
- Faça paradas periódicas para minimizar a repetição.
- Faça exercícios de alongamento para os músculos da mão e dos braços (antes e depois do trabalho).
- Procure imediatamente um médico caso sinta coceiras, dormência ou dor em seus dedos, mãos, pulsos ou braços. Quanto mais cedo a L.E.R. for diagnosticada, menor será o dano causado e mais rápida será a recuperação.



INSPEÇÃO DAS LÂMINAS



- Inspecione a lâmina antes da instalação e a afiação da mesma. Lâminas "cegas" aumenta o risco de rebote. Quando as lâminas (3 pontas) começarem a ficar cegas devido ao desgaste, inverta-a para continuar trabalhando e gastar a lâmina por igual. Pequenas trincas ou rachaduras podem resultar em fraturas e o lançamento em alta velocidade destes estilhaços metálicos durante a operação. Descarte lâminas que apresentem rachaduras ou trincas (por menor que sejam).

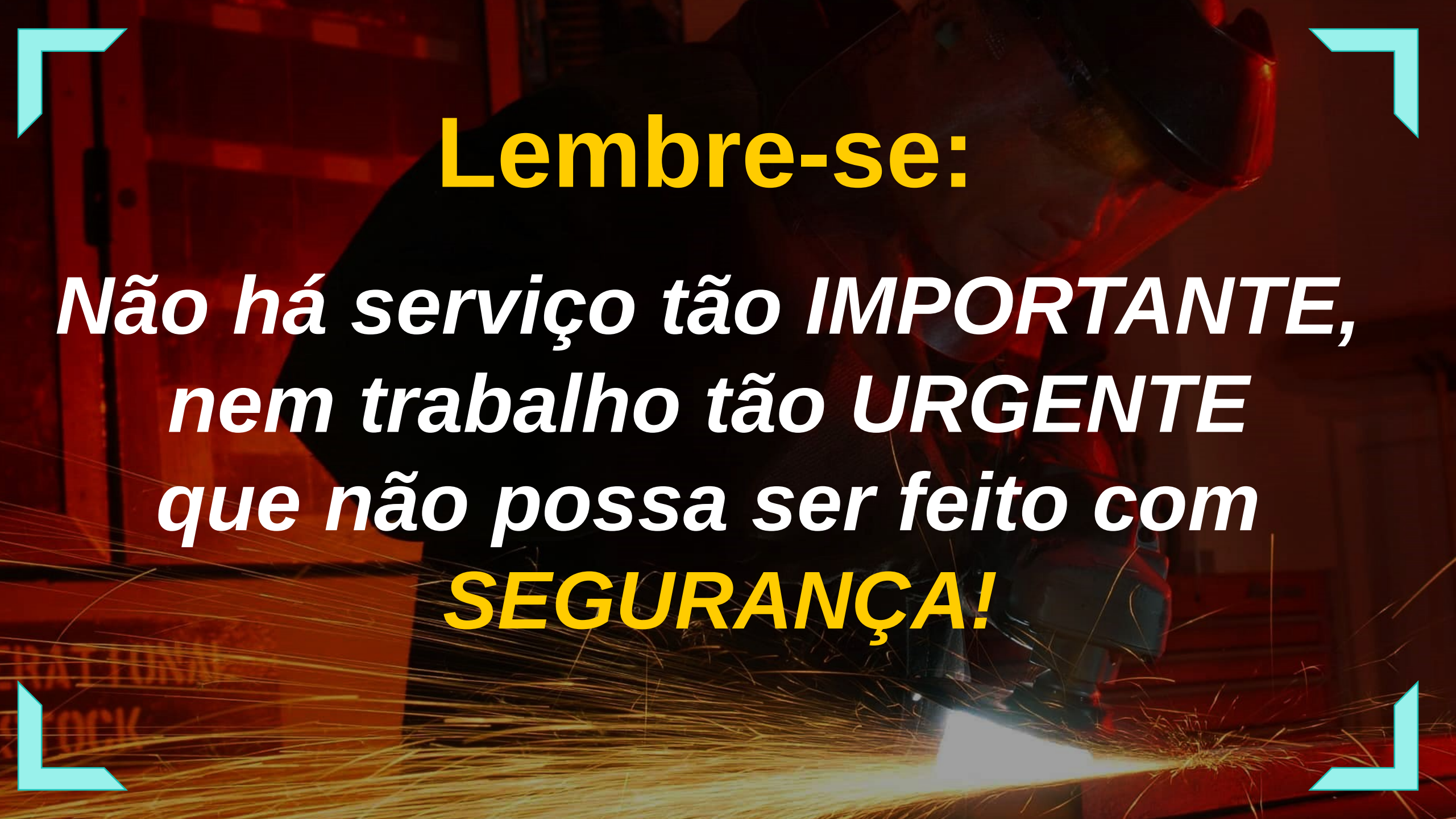
COMBUSTÍVEL

- O combustível deve ser armazenados em recipientes apropriados com tampa. Tanques ou recipientes de combustível podem vir a acumular pressão. Sempre abra lentamente a tampa de modo a permitir a saída vagarosa da pressão. Nunca abasteça o equipamento em ambientes fechados sem ventilação. Certifique-se de apertar firmemente a tampa do tanque de combustível após o abastecimento. Verifique a presença de vazamentos. Caso haja, não funcione o equipamento até que o problema seja resolvido.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

- 1-Manípulo de partida
- 2-Tampa do tanque de combustível
- 3-Cabo do acelerador
- 4-Trava do gatilho do acelerador
- 5-Gatilho do acelerador
- 6-Botão interruptor (liga/desliga)
- 7-Guidão
- 8-Protetor da lâmina
- 9-Caixa de engrenagens
- 10-Cortador do fio de nylon 11-Haste




Lembre-se:
Não há serviço tão IMPORTANTE,
nem trabalho tão URGENTE
que não possa ser feito com
SEGURANÇA!

OBRIGADO !